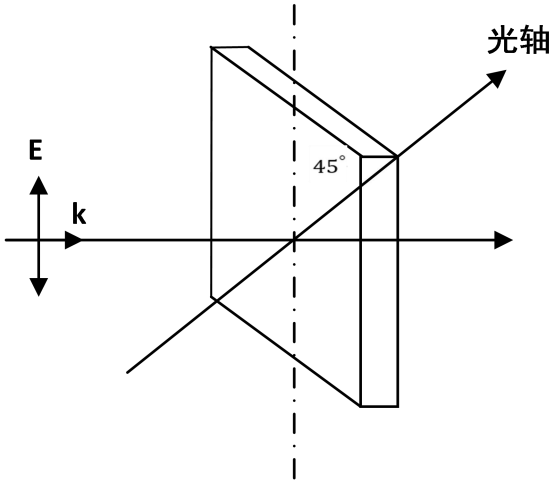
二、 填空题（每空 2 分，共 10 分）：

1.均匀平面波由介质垂直入射到理想导体表面时候，产生全反射，入射波与反射波叠加将形成驻波，其电场强度的波节位置和磁场的波节位置相差$\frac{\lambda}{4}$

2.如图所示，一真空波长为λ_0的线极化平面波以光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为n_0,e 光折射率为n_e,$n_0 > n_e$,介质厚度 $d = \frac{\lambda_0}{2(n_0-n_e)}$，则出射的电磁波极化方向旋转了 90 度



3.$z = 0$ 是空气ε_0与介质$4\varepsilon_0$的分界面，若已知空气中的电场强度$E_1 = 2x_0 + 4z_0$，则介质中的电场强度为$\mathbf{E_2 = 2x_0 + z_0}$

4.均匀平面电磁波从理想介质（$\varepsilon = 4\varepsilon_0, \mu = \mu_0$）斜入射到与空气的分界平面上时，产生全反射的临界角$\theta = 30^\circ$。

5.已知矩形波导的横截面尺寸为$a \times b = 25 \times 10mm^2$,填充介质为空气。传输$TE_{10}$波时，电磁波工作频率范围为 $6 \times 10^9 < f < 12 \times 10^9$。

二、 填空题(每空 2 分，共 10 分)

1. 写出复矢量 $\boldsymbol{E}=\left[je^{jkz}\boldsymbol{x}_0+(2+j)e^{jkz}\boldsymbol{y}_0\right]$ 的时谐矢量表示：

_____-sin(ωt+kz)$\boldsymbol{x}_0$+[2cos(ωt+kz)-sin(ωt+kz)]$\boldsymbol{y}_0$_____

2. 对于终端开路的传输线，当其长度小于四分之一波长时，相当于电阻、电感还是电容？_____电容_____；对于终端短路的传输线，当其长度小于四分之一波长时，相当于电阻、电感还是电容？_____电感_____。

3. 导电介质的波阻抗是复数，它的相角 φ 的取值范围是

_____(0, π/4)_____

4. 电基本振子辐射的能量对波源而言是一种损耗，利用电路理论等效为一个阻抗，工作波长 λ_0、长度为 dl 的电基本振子的辐射电阻为_____$80\pi^2(\frac{dl}{\lambda_0})^2$_____

一、填空题(20 分，每空 2 分）

1. 简单介质、无源区域边界趋向无穷远的电磁波的波方程为 $\left(\nabla^2+k^2\right)\begin{cases}\boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{H}\end{cases}=0$

其解 **E** = $E(r)=\boldsymbol{E}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$， **H** = $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{r})=\boldsymbol{H}_0\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}$

2. 均匀平面波由介质 1（μ_0，$\varepsilon=\varepsilon_r\varepsilon_0$，$\varepsilon_r>1$）垂直入射到空气（$\mu_0$，$\varepsilon_0$）中，如果透射系数是反射系数的 4 倍（绝对值），则该介质的相对介电常数ε_r= 4 ， 介质中电磁波的驻波比ρ等于 2 ，若该平面波在介质 1 和空气交界面发生全反射，则入射角 ≥30° 。

3. 一平面波以与光轴垂直的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的真空波长为λ_0，极化方向与光轴成 45 度；各向异性介质的 *o* 光折射率为 n_o，*e* 光折射率为 n_e，，则介质厚度为 $\lambda_0/4(n_o-n_e)$ 的奇数倍时，出射的电磁波为圆极化波；介质厚度为 $\lambda_0/2(n_o-n_e)$ 的奇数倍时，出射的电磁波为与原来极化方向垂直的线极化波。

4. 有一空气介质（μ_0，ε_0）填充的同轴线谐振腔，内导体半径为 *a*，外导体内半径为 *b*，腔长为 *l*，则最低的非零谐振频率为 $\dfrac{1}{2l\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$。

5、直径 3 米的反射面天线，由于口径场不均匀分布使得天线有效面积为实际面积的 70%，已知天线效率为η=0.8，则工作于 6GHz 的天线增益为 $G=\eta A_{eff}\dfrac{4\pi}{\lambda^2}=0.8\times\pi\times1.5^2\times0.7\times\dfrac{4\pi}{0.05^2}=19876.95=42.98\mathrm{dB}$

三、计算题

1.（20 分）在相对介电常数$\varepsilon_r=2.5$,损耗正切值为10^{-2}的电介质中，频率为 3GHz，e_y方向极化的均匀平面波沿e_x方向传播；求

1）（5 分）求波的振幅衰减一半时，传播的距离；
2）（9 分）求媒质的本征阻抗、波的波长和相速度。
3）（6 分）设在$x=0$ 处的$E(0,t)=\boldsymbol{e_y}50\sin(6\pi\times10^9t+\frac{\pi}{3})$,写出$H(x,t)$表达式。

(1)$\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}=10^{-2}$可得，
$$\frac{\sigma}{2\pi f\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{\sigma}{2\pi\times3\times10^9\times2.5\times\frac{10^{-9}}{36\pi}}=10^{-2}$$
$$\sigma=4.17\times10^{-3}(\mathrm{S/m})$$
并且，由于$\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}=10^{-2}\ll1$ 所以$\mathrm{e}^{-ax}=\frac{1}{2}$,由此可知当波的振幅衰减一半时，传播的距离为：
$$x=\frac{1}{a}\ln2=\frac{1}{0.49}\ln2=1.39\mathrm{m}$$
(2)对于弱导电媒质，本征阻抗为
$$\eta\approx\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\left(1+\mathrm{j}\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon}\right)=\sqrt{\frac{\mu_0}{2.5\varepsilon_0}}\left(1+\mathrm{j}\frac{10^{-2}}{2}\right)=235.5(1+\mathrm{j}0.005)$$
相位常数为$\beta=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=2\pi f\sqrt{2.5\mu_0\varepsilon_0}=32\pi(\mathrm{rad/m})$
波长为$\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{2\pi}{32\pi}=1/16(\mathrm{m})$
相速为$v_p=\frac{\omega}{\beta}=\frac{2\pi\times3\times10^9}{32}=1.88\times10^8(\mathrm{m/s})$
（3）$H(x,t)=e_x0.21e^{-0.497x}\sin(6\pi\times10^9t-31.6\pi x+\frac{\pi}{3}-0.0016\pi)$

2．（20 分）$f=50MHz$ 的均匀平面波在$\mu_1=\mu_0$，$\varepsilon_1=6\varepsilon_0$，$\sigma_1=0$ 的电介质中沿+z 方向传播，在$z=0$ 处入射到$\mu_2=\mu_0$，$\varepsilon_2=2.5\varepsilon_0$，$\sigma_2=0$ 的另一种电介质。设该波的电场强度$\mathbf{E}=(\boldsymbol{x_0}-j\boldsymbol{y_0})e^{-jkz}$。

1）（6 分）入射波的磁场、极化方式；

2）（7 分）反射波的电场、磁场、极化方式；

3）（7 分）透射波的电场、磁场、平均坡印廷矢量。

解:介质 1 中的传播常数：

$$k_1=\beta_1=\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}=2\pi\times50\times10^6\times\sqrt{6\mu_0\varepsilon_0}=2.57\text{rad/m}$$

波阻抗：

$$\eta_1=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}=\sqrt{\frac{\mu_0}{6\varepsilon_0}}=153.91\Omega$$

介质 2 中的传播常数：

$$k_2=\beta_2=\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2}=2\pi\times50\times10^6\times\sqrt{2.5\mu_0\varepsilon_0}=1.66\text{rad/m}$$

波阻抗：

$$\eta_2=\sqrt{\frac{\mu_2}{\varepsilon_2}}=\sqrt{\frac{\mu_0}{2.5\varepsilon_0}}=238.44\Omega$$

由此得出分界面反射系数和透射系数：

$$\Gamma=\frac{\eta_2-\eta_1}{\eta_2+\eta_1}=\frac{238.44-153.91}{238.44+153.91}=0.215$$

$$T=\frac{2\eta_2}{\eta_2+\eta_1}=\frac{2\times238.44}{238.44+153.91}=1.215$$

(1)入射波的磁场：

$$\vec{H}_1^+=\frac{1}{\eta_1}\vec{z}_0\times(\vec{x}_0-j\vec{y}_0)e^{-jkz}$$

$$=\frac{1}{153.91}(\vec{y}_0+j\vec{x}_0)e^{-j2.57z}\ \text{mA/m}$$

入射波为右旋圆极化

（2）反射波的电场；磁场

$$\vec{E}_1^-=0.215(\vec{x}_0-j\vec{y}_0)e^{j2.57z}\ \text{mV/m}$$

$$\vec{H}_1^-=\frac{1}{\eta_1}(-\vec{z}_0)\times\vec{E}_1^-$$

$$=0.0014(-\vec{y}_0-j\vec{x}_0)\,e^{j2.57z}\ \text{mA/m}$$

反射波为左旋圆极化

(3)透射波的电场、磁场

$$\vec{E}_2=1.215(\vec{x}_0-j\vec{y}_0)e^{-j1.66z}\text{mV/m}$$

$$\vec{H}_2=\frac{1}{\eta_2}\vec{z}_0\times\vec{E}_2=0.0051(\vec{y}_0+j\vec{x}_0)e^{-j1.66z}\text{mA/m}$$

平均坡印廷矢量：

$$S_{av2}=\frac{1}{2}\text{Re}[\vec{E}_2\times\vec{H}_2^*]$$

$$=\frac{1}{2}\text{Re}[1.215(\vec{x}_0-j\vec{y}_0)e^{-j1.66z}\times0.0051(\vec{y}_0-j\vec{x}_0)e^{j1.66z}]$$

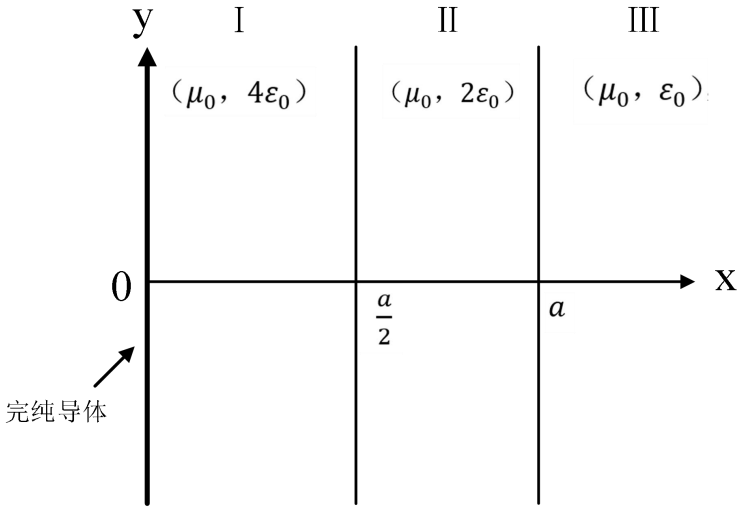
$$=0.0062\vec{z}_0$$

3.（15 分）如图所示，一带金属地板平行板介质波导相距为a，x=0 处为完纯导体，$x>a$区域是自由空间(μ_0,ε_0)，$\frac{a}{2}<x<a$区域充满$(\mu_0,2\varepsilon_0)$的介质，$0<x<\frac{a}{2}$区域充满（μ_0，$4\varepsilon_0$）的介质。假设波矢k在$x-z$平面，可知波在x方向谐振，沿z方向传播。在 TE 模式下求：

1）（4 分）写出 x 方向的横向谐振条件（提示：以 I-II 界面为参考面）；

2）（5 分）写出电磁波限制在导膜层（介质 I、II）中传播的条件；

3）（6 分）写出色散方程。



$$\overleftarrow{Y}+\vec{Y}=0$$

I－II 界面为参考面，

$$\overleftarrow{Y}=-jY_1ctg\left(k_{x_1}\frac{a}{2}\right) \qquad （A_0）$$

$$\vec{Y}=Y_2\frac{Y_3+jY_2tan\left(k_{x_2}\frac{a}{2}\right)}{Y_2+jY_3tan\left(k_{x_2}\frac{a}{2}\right)}$$

$$tan\left(k_{x_2}\frac{a}{2}\right)=j\frac{Y_2(\overleftarrow{Y}+Y_3)}{\overleftarrow{Y}Y_3+Y_2} \qquad （A_1）$$

此时$\overleftarrow{Y}$、Y_3一定是虚数。

为使$\overleftarrow{Y}$为虚数，可令Y_1、k_{x_1}为实数，由题设自然满足。为使Y_3为虚数，需在 II－III界面发生全反射，即$k_z>k_0=\omega\sqrt{u_0\varepsilon_0}$

对 TE 模

$$Y_1=\frac{kx_1}{\omega\mu_0}、Y_2=\frac{kx_2}{\omega\mu_0}、Y_3=\frac{kx_3}{\omega\mu_0}$$

$$k_{x_1}=\sqrt{\omega^2\mu_0\varepsilon_1-k_z^2}=\sqrt{4\omega^2\mu_0\varepsilon_0-k_z^2}$$

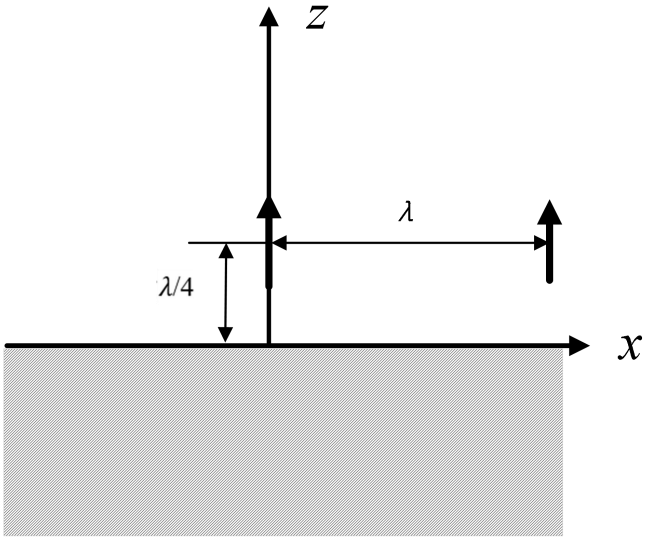
$$k_{x_2}=\sqrt{\omega^2\mu_0\varepsilon_2-k_z^2}=\sqrt{2\omega^2\mu_0\varepsilon_0-k_z^2}$$

$$k_{x_3}=\mathrm{j}\sqrt{k_z^2-\omega^2\mu_0\varepsilon_0}$$

将以上各式及式（A_0）代入式（A_1），即得关于k_z的色散方程。

4.（15 分）两个电偶极子长度为l，电流振幅为I，垂直放置在无限大导电平面上，与导体平面相距为$\lambda/4$,如图所示。

1）（4 分）根据镜像原理给出镜像电偶极子；
2）（7 分）求辐射阵因子和方向性函数；
3）（4 分）求远区辐射电场。



解法 1

阵因子 $\mathrm{F}(\theta,\phi)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\frac{\lambda}{4}\cos\gamma_1}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\frac{\lambda}{4}\cos\gamma_2}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}kL_3\cos\gamma_3}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}kL_4\cos\gamma_4}$

其中，

$$\cos\gamma_1=\cos\gamma_2=\hat{z}\cdot\hat{r}=\cos\theta$$

$$L_3=L_4=\sqrt{\left(\frac{\lambda}{4}\right)^2+\lambda^2}=\frac{\sqrt{17}}{4}\lambda$$

$$\cos\gamma_3=\frac{\left(\lambda\hat{x}+\frac{\lambda}{4}\hat{z}\right)}{L_3}\cdot\hat{r}=\frac{1}{L_3}\left(\frac{\lambda}{4}\cos\vartheta+\lambda\sin\theta\cos\phi\right)$$

$$\cos r_4=\frac{\left(\lambda\hat{x}-\frac{\lambda}{4}\hat{z}\right)}{L_4}\cdot\hat{r}=\frac{1}{L_4}\left(-\frac{\lambda}{4}\cos\theta+\lambda\sin\theta\cos\emptyset\right)$$

由此

$$\mathrm{F}(\theta,\phi)=\mathrm{e}^{\mathrm{j}k\frac{\lambda}{4}\cos\theta}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}k\frac{\lambda}{4}\cos\theta}+\mathrm{e}^{jk\left(\frac{\lambda}{4}\cos\theta+\lambda\sin\theta\cos\phi\right)}+\mathrm{e}^{jk\left(-\frac{\lambda}{4}\cos\theta+\lambda\sin\theta\cos\phi\right)}$$

$$=2\cos\left(\frac{k\lambda}{4}\cos\theta\right)+2\cos\left(\frac{k\lambda}{4}\cos\theta\right)e^{jk\lambda\sin\theta\cos\phi}$$

$$=2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)\left(1+\mathrm{e}^{j2\pi\sin\theta\cos\phi}\right)$$

$$\Rightarrow|F(\theta,\phi)|=4\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)|\cos(\pi\sin\theta\cos\emptyset)|$$

辐射方向性函数为

$$\mathrm{F}(\theta,\phi)\sin\theta$$

远区辐射电场为

$$\vec{E}=\hat{\theta}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIL\mathrm{e}^{-jkr}}{4\pi r}\sin\theta\mathrm{F}(\theta,\phi)$$

解法 2

每个电偶极子及其镜像构成的二元阵列的阵因子为

$$F_1(\theta,\phi)=e^{jk\frac{\pi}{4}\cos\vartheta}+e^{-jk\frac{\pi}{4}\cos\vartheta}=2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)$$

此阵列又在 X 向构成二元阵列因子，

$$F_2(\theta,\phi)=1+e^{jk\lambda\cos\gamma}=1+e^{jk\lambda\sin\theta\cos\emptyset}$$

（其中 $\cos\gamma=\hat{x}\cdot\hat{r}=\sin\theta\cos\emptyset$）

因此，总天线阵因子为

$$F(\theta,\phi)=F_1(\theta,\phi)\cdot F_2(\theta,\phi)=2\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)\left(1+e^{j2\pi\sin\theta\cos\phi}\right)$$

二、（15 分）一余弦平面电磁波垂直向下传播，由空气射到海面，已知在空气中的波长为 1cm，海水的电导率 $\sigma=2\,\mathrm{S/m}$、$\varepsilon_r=40$，$\mu_r=1$。试求波透入海水中后的波长、相速、相位常数以及每衰减 $\frac{1}{e}$ 行进的距离。

解：

平面波的工作频率 f 为：

$$f=\frac{c}{\lambda_{air}}=\frac{3\times10^8}{0.01}=30GHz$$

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}=\frac{2}{2\pi\times3\times10^{10}\times40\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}=0.03\ll1$$ （3分）

由此可知，海水对该工作频率呈现电导率很小的性质，所以应用波在电导率很小的介质中传播时的公式。在海水中的波长与相速为：

$$\lambda_{sea}=\frac{2\pi}{k_r}=\frac{2\pi}{\omega\sqrt{\mu\varepsilon}}=\frac{2\pi}{2\pi\times3\times10^{10}\times\sqrt{4\pi\times10^{-7}\times40\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}}=1.58mm$$

$$v_p=\frac{\omega}{k_r}=\frac{2\pi\times3\times10^{10}}{2\pi\times3\times10^{10}\times\sqrt{4\pi\times10^{-7}\times40\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}}=4.74\times10^7\,m/s$$

相移常数、波阻抗分别为：

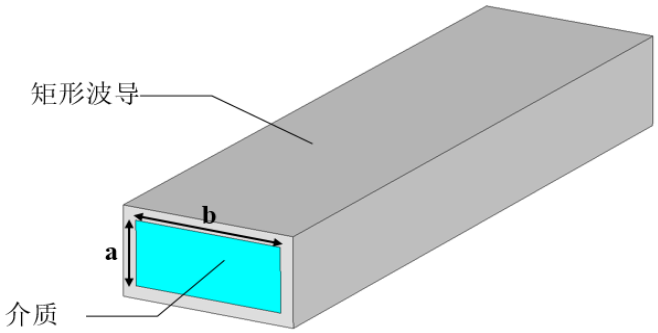
$$k_r=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=2\pi\times3\times10^{10}\times\sqrt{4\pi\times10^{-7}\times40\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}=3973.84rad/m$$ （3 分）

$$d_p=\frac{2}{\sigma}\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}}=\sqrt{\frac{40\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}{4\pi\times10^{-7}}}=0.0168m$$

三、（15 分）如下图所示，矩形波导长边 $a = 20$ mm，宽边 $b = 9$ mm，该矩形波导的内部填充相对介电常数 $\varepsilon_r = 4$，相对磁导率 $\mu_r = 1$ 的介质。

（1）试求该波导 TE_{10} 模式的截止频率 f_c、截止波长 λ_c，作出 TE_{10} 模式在波导横截面上的电场矢量分布图；

（2）试求该波导的第一高次模以及单模工作频段并作出该波导第一高次模在波导横截面上的电场矢量分布图。



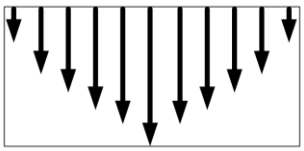
解：

（1）

$$f_c = \frac{v}{2a} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r} \times 2a} = 3.75 \text{ GHz}$$

$$\lambda_c = 2a = 40 \text{ mm}$$

TE_{10} 模式在波导横截面上的电场矢量分布图：



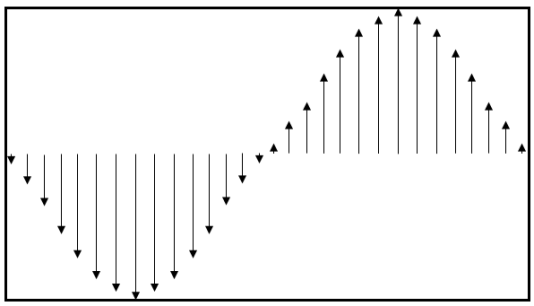
（2）

第一高次模式为 TE_{20} 模

$$f_{c1} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r} \times a} = 7.5 \text{ GHz}$$

故单模工作频段为[3.75 GHz, 7.5 GHz]

TE_{20} 模式在波导横截面上的电场矢量分布图：



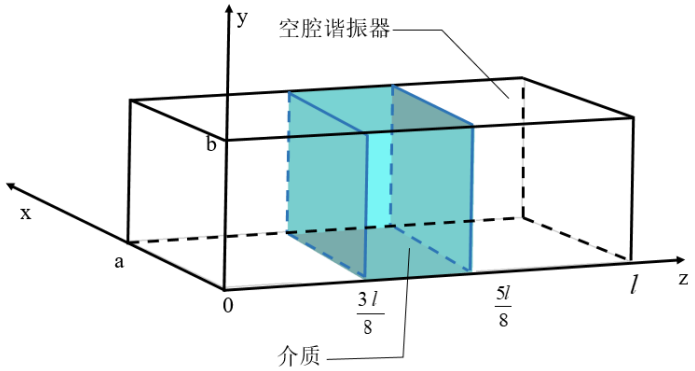
四、（15 分）如下图所示，矩形空腔谐振器沿 z 方向用 $\varepsilon_r=7$，$\mu_r=1$ 的介质填充了 1/4 空间，填充位置为 $z=\frac{3l}{8}$ 和 $z=\frac{5l}{8}$ 之间。x 和 y 方向宽度分别为 a=9cm 和 b=4.5cm。已知谐振频率 $f_0=\frac{10}{3}GHz$，工作模式为 TE_{101} 模。（注意：本题长度单位均要求取 cm）

（1）x 方向的传播常数 k_x；

（2）画出 z 方向的等效电路图，并求各段的传播常数和特征阻抗；

（3）对于 TE_{101} 模式，判断 $z=\frac{l}{2}$ 处是开路还是短路，并说明理由；

（4）由横向谐振原理求谐振器 z 方向的长度 l。

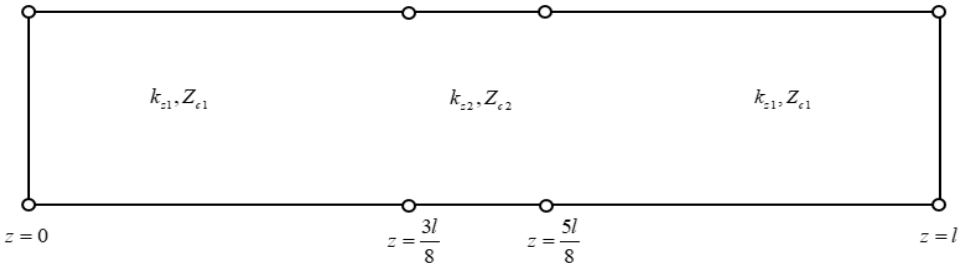


解：　（1）

$$k_x=\frac{\pi}{a}=\frac{\pi}{9}\quad cm^{-1}$$

（2）

z 方向等效电路：



$$k_0=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}=2\pi f_0\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}=\frac{2\pi}{9}\quad cm^{-1}$$

$$k_{z1}=\sqrt{k_0^2-k_x^2}=\frac{\sqrt{3}\pi}{9}\quad cm^{-1}$$

$$Z_{c1}=\frac{\omega\mu}{k_{z1}}=\frac{2\pi\times\frac{10^{10}}{3}\times4\pi\times10^{-7}}{\frac{\sqrt{3}\pi}{9}}=80\sqrt{3}\pi\quad\Omega$$

$$k_{z2}=\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_x^2}=\frac{\sqrt{3}\pi}{3}\quad cm^{-1}$$

$$Z_{c2}=\frac{\omega\mu}{k_{z2}}=\frac{2\pi\times\frac{10^{10}}{3}\times4\pi\times10^{-7}}{\frac{\sqrt{3}\pi}{3}}=\frac{80\sqrt{3}}{3}\pi\quad\Omega$$

（3）开路，因为　　处电场最大，传输线上的电压最大，即电流最小，由于是纯驻波，电流最小为零，所以是开路；或者说，在TE_{101}模式中，电场是关于中心位置偶对称，所以中心位置是开路（两种表述均可）

（4）

取$z=\frac{3l}{8}$面为参考面，利用横向谐振原理：

$$\frac{1}{jZ_{c1}\tan\left(k_{z1}\frac{3l}{8}\right)}+\frac{j\tan\left(k_{z2}\frac{l}{8}\right)}{Z_{c2}}=0$$

$$Z_{c2}=Z_{c1}\tan\left(k_{z1}\frac{3l}{8}\right)\tan\left(k_{z2}\frac{l}{8}\right)$$

$$1=3\tan\left(k_{z1}\frac{3l}{8}\right)\tan\left(k_{z2}\frac{l}{8}\right)$$

$$3\tan^2\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{9}\times\frac{3l}{8}\right)=1$$

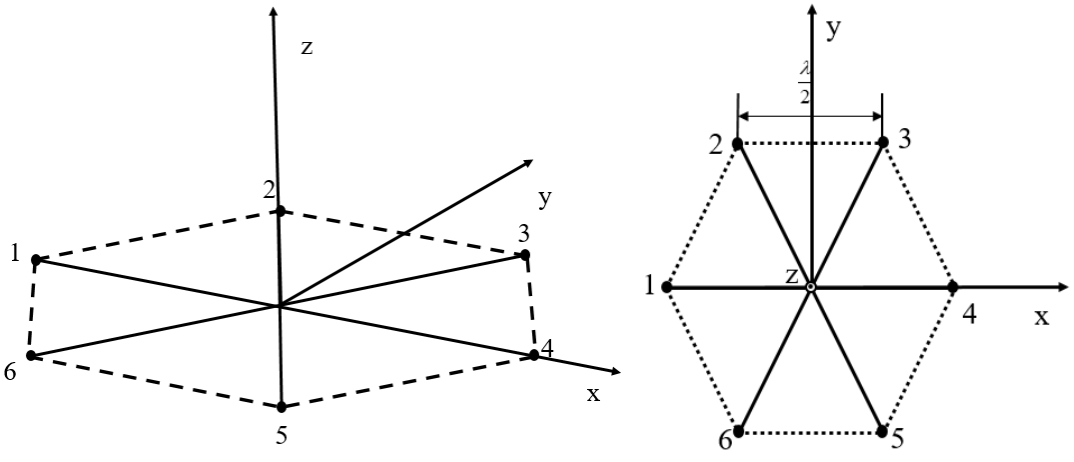
$$\frac{\sqrt{3}\pi l}{24}=\frac{\pi}{6}$$

$$l=\frac{4}{\sqrt{3}}\ \ cm$$

五、（15 分）考虑如下图所示按照正六边形排列的六元阵列天线，每个天线均为中心激励振子天线，且天线轴线垂直于xoy平面，六边形边长为$\frac{\lambda}{2}$，假设阵元 n（1,2,……，6）的激励电流为$e^{j\varphi_n}$，即各阵元激励电流等幅，据此请得到：

（1）若设定$\varphi_1=0$，其它阵元的激励相位满足什么条件的时候，阵列因子的幅度值在$+x$方向上最大，并得出在xoy平面$\left(\theta=\frac{\pi}{2}\right)$的阵列因子；

（2）分别给出$+x,-x,+y,-y$方向的阵列因子幅度值。



（a）　　（b）

（a）阵列斜视图，（b）阵列俯视图

解：

（1）考虑阵元对称性，得到：

$$\varphi_2=-\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_3=\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_4=0 \qquad \varphi_5=\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_6=-\frac{\pi}{2}$$

阵列因子为：

$$\begin{aligned}
AF(\theta,\varphi) &= e^{jk_0(-2d_x\cos\varphi)}+e^{-j\frac{\pi}{2}+jk_0\left(-d_x\cos\varphi+d_y\sin\varphi\right)} \\
&+e^{j\frac{\pi}{2}+jk_0\left(d_x\cos\varphi+d_y\sin\varphi\right)}+e^{-j\frac{\pi}{2}+jk_0\left(-d_x\cos\varphi-d_y\sin\varphi\right)} \\
&+e^{j\frac{\pi}{2}+jk_0\left(d_x\cos\varphi-d_y\sin\varphi\right)}+e^{jk_0(2d_x\cos\varphi)} \\
&=2\cos\left(2k_0d_x\cos\varphi\right)+2\cos\left(\frac{\pi}{2}+k_0d_x\cos\varphi-k_0d_y\sin\varphi\right) \\
&+2\cos\left(\frac{\pi}{2}+k_0d_x\cos\varphi+k_0d_y\sin\varphi\right) \\
&=2\cos\left(2k_0d_x\cos\varphi\right)-2\sin\left(k_0d_x\cos\varphi-k_0d_y\sin\varphi\right)-2\sin\left(k_0d_x\cos\varphi+k_0d_y\sin\varphi\right) \\
&=2\cos\left(\pi\cos\varphi\right)-4\sin\left(\frac{\pi}{2}\cos\varphi\right)\cos\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{2}\sin\varphi\right)
\end{aligned}$$

其中 $d_x=\frac{\lambda}{4}$，$d_y=\frac{\sqrt{3}\lambda}{4}$。

（2）

在 $+x$ 方向，六个单元均同相，因此 $+x$ 方向的阵列因子幅度值为：$\left|AF\right|_{+x}=6$

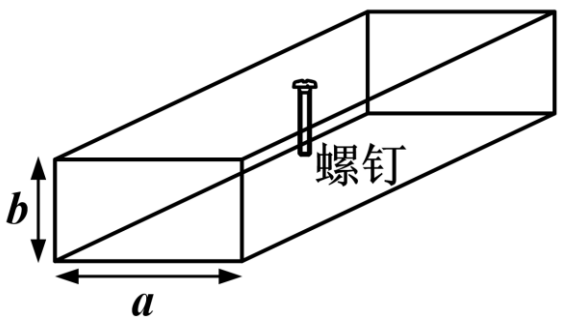
在 $-x,+y,-y$ 方向均只有两个单元同相，而其它四个单元均两两反相，因此 $-x,+y,-y$ 方向的阵列因子值分别为：

$$\left|AF\right|_{-x}=2$$
$$\left|AF\right|_{+y}=2$$
$$\left|AF\right|_{-y}=2$$

三、（15 分）矩形波导长边 a = 22.86 mm，宽边 b = 10.16 mm。

（1）试求该波导 TE_{10} 模式的截止频率 f_c、截止波长 λ_c、单模工作频段，作出 TE_{10} 模式在波导横截面上的电场矢量分布图。

（2）矩形波导无限长，在长边中心插入一螺钉，当螺钉足够长时，会形成 LC 串联谐振，作出此时矩形波导及螺钉的等效电路图；假设 L = 10 nH，C = 25.2 fF，试求解 10 GHz 时螺钉所在面处的反射系数大小，并作出在波导单模工作频率的**反射系数幅度示意图**。



解：（1）

$$f_c = \frac{c}{2a} = 6.56\ \text{GHz}$$ 2分

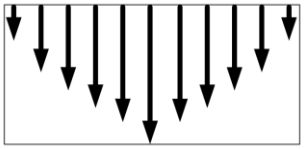
$$\lambda_c = 2a = 45.72\ \text{mm}$$ 1分

第二个模式为TE_{20}模

$$f_{c1} = \frac{c}{a} = 13.12\ \text{GHz}$$

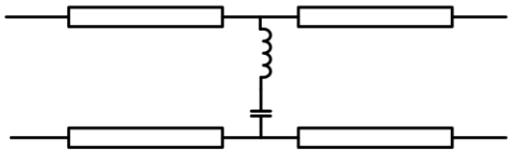
故单模工作频段为[6.56 GHz, 13.12 GHz] 2分

$$k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}$$:



2 分

（2）



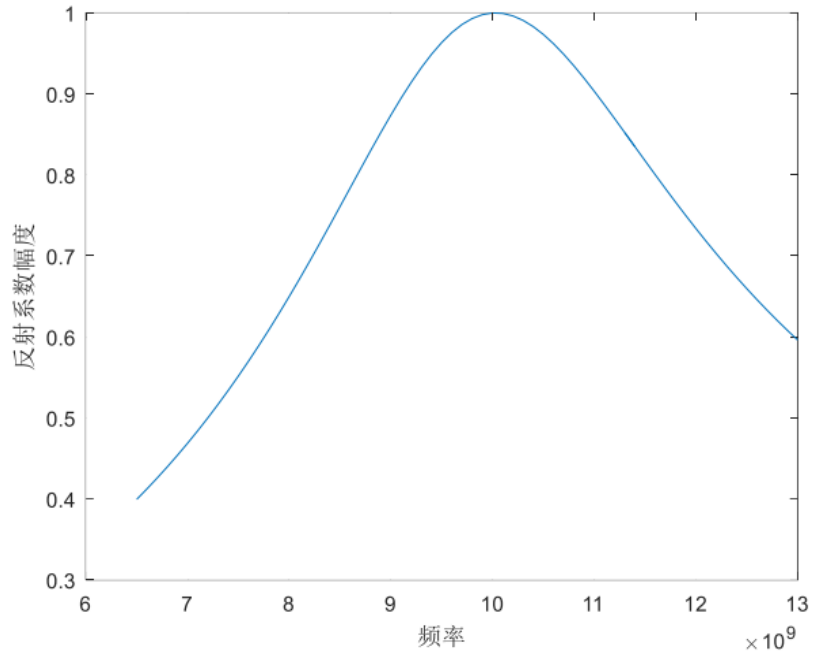
2 分

$$Z_{in} = Z_c \| \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right), Z_c = \frac{\omega \mu_0}{k_z}$$ 2分

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c}$$ 2分

10GHz 处，$|\Gamma| = 1$ 1 分

反射系数幅度示意图：

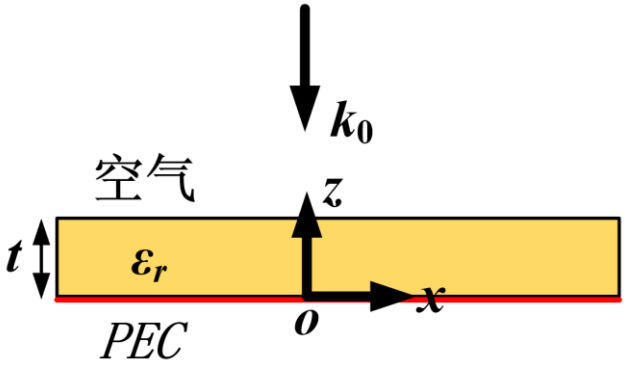


1 分

四、（15分）介质底面有一完纯导体，如下图所示。介质的厚度为t，相对介电常数为ε_r，有一垂直入射的平面TEM波，电场为$\boldsymbol{E}=\left[je^{jk_0z}\boldsymbol{x}_0+(1+j)e^{jk_0z}\boldsymbol{y}_0 \right]$。

（1）判定该电场的极化，求解入射磁场表达式及入射复数坡印廷功率流。

（2）若$\varepsilon_r=4$，$t=7.5$ mm，分别求解5 GHz和10 GHz，介质上表面的反射系数。



解：（1）传播方向沿$-z$方向，

$\boldsymbol{E}=\left[e^{jk_0z+j\frac{\pi}{2}}\boldsymbol{x}_0+\sqrt{2}e^{jk_0z+j\frac{\pi}{4}}\boldsymbol{y}_0 \right]$，左旋椭圆极化波　　2分

$$\boldsymbol{H}=\frac{-\boldsymbol{z}_0\times\boldsymbol{E}}{\eta_0}=\left[-\frac{j}{377}\boldsymbol{y}_0+\frac{1+j}{377}\boldsymbol{x}_0 \right]e^{jk_0z}$$　　3分

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*=-\frac{3}{377}\boldsymbol{z}_0$$　　3分

（2）从介质上表面向PEC看去，输入阻抗：

$$Z_{in}=j\frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}\tan\left(\frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_r}}{c}t\right)$$　　3分

当 f = 5 GHz 时：

$Z_{in}=\infty$，$\Gamma=\dfrac{Z_{in}-\eta_0}{Z_{in}+\eta_0}=1$　　2 分

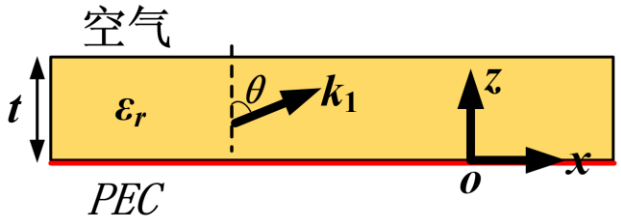
当 f = 10 GHz 时：

$Z_{in}=0$，$\Gamma=\dfrac{Z_{in}-\eta_0}{Z_{in}+\eta_0}=-1$　　2 分

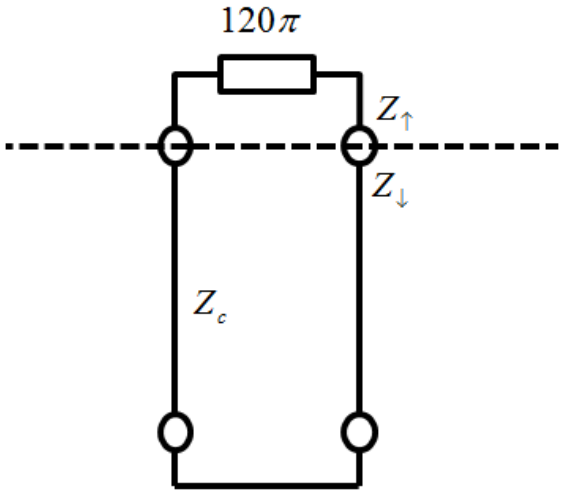
五、（15 分）介质底面有一完纯导体，如下图所示。介质的厚度为 t，相对介电常数为 $\varepsilon_r=4$，有一以 θ 角度从介质内向介质外入射的平面波，电场指向 y 方向。

（1）当 θ 在何范围内，可以使得电磁功率无法辐射到自由空间远场区域？

（2）利用横向谐振条件列出该结构沿介质与空气交界面传播的 TE 波的色散方程。



解：（1）$\theta>\sin^{-1}\left(\dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}}\right)=\dfrac{\pi}{6}$ 3 分



（2）

$$Z_\uparrow=\frac{\omega\mu_0}{\sqrt{k_0^2-k_x^2}}$$ 3分

$$Z_\downarrow=j\frac{\omega\mu_0}{\sqrt{k_0^2\varepsilon_r-k_x^2}}\tan\left(\sqrt{k_0^2\varepsilon_r-k_x^2}t\right)$$ 3分

色散方程为：

$$\frac{1}{Z_\uparrow}+\frac{1}{Z_\downarrow}=0$$ 3 分

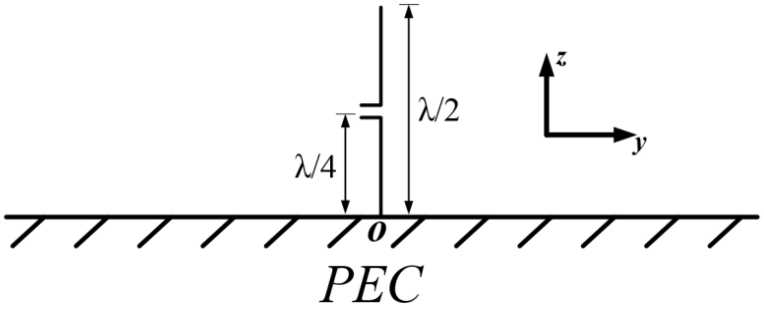
化简可得

$$\frac{j\sqrt{4k_0^2-k_x^2}}{\sqrt{k_0^2-k_x^2}}=\tan\left(\sqrt{4k_0^2-k_x^2}t\right)$$ 3 分

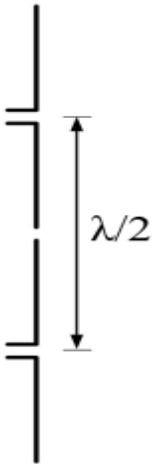
六、（15 分）垂直放置于无限大理想导体平面上的半波对称振子天线，如下图所示，坐标原点在天线与地平面交点。求：

（1）用镜像原理，求天线空间方向函数（提示：需求出二元阵的阵因子）。

（2）画出 yoz 平面上电场的辐射方向示意图。



解：（1）由镜像原理，在上半空间的辐射场，可以等效为二元阵分析，如下图所示：



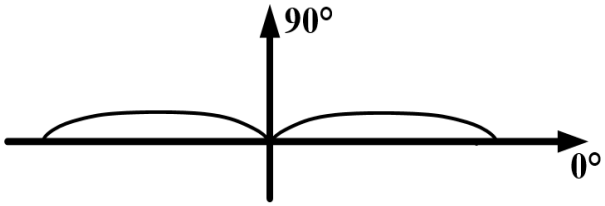
由方向图乘积定理，得方向函数：

$$\vec{E}_1=\theta_0\eta_0\frac{jI_0e^{-jk(r-\frac{1}{4}\lambda\cos\theta)}}{2\pi r\sin\theta}\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)$$ 3分

$$\vec{E}_2=\theta_0\eta_0\frac{jI_0e^{-jk(r+\frac{1}{4}\lambda\cos\theta)}}{2\pi r\sin\theta}\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)$$ 3分

$$F(\theta)=F_1(\theta)F_a(\theta)=\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}\bullet\cos\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)=\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\cos\theta\right)}{\sin\theta}$$

（2）E 面（包含 z 轴的平面）：



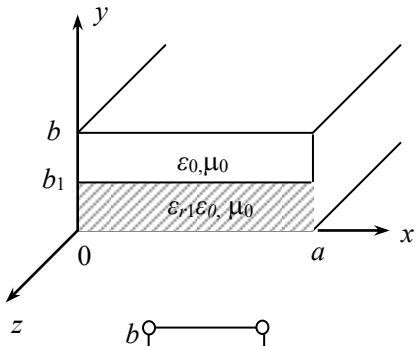
三、（10 分）用横向谐振导出部分填充介质的矩形波导的 TE 模色散关系 $k_z\sim\omega$

解：

矩形波导 x 向均匀，

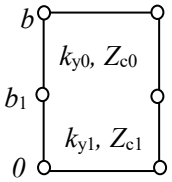
$$k_x=\frac{m\pi}{a}$$

y 向等效电路如右图



$$k_{y1}=\sqrt{\varepsilon_{r1}k_0^2-k_x^2-k_z^2}=\sqrt{\varepsilon_{r1}k_0^2-(\frac{m\pi}{a})^2-k_z^2}$$

$$k_{y0}=\sqrt{k_0^2-k_x^2-k_z^2}=\sqrt{k_0^2-(\frac{m\pi}{a})^2-k_z^2}\ \ (\text{cm}^{-1})$$



$$Z_{c1}=\frac{1}{Y_{c1}}=\frac{\omega\mu_0}{k_{y1}}$$

$$Z_{c0}=\frac{1}{Y_{c0}}=\frac{\omega\mu_0}{k_{y0}}$$

利用横向谐振原理，取 $b=b_1$ 介质交界面为参考面

由$\overset{\uparrow}{Z}+\overset{\downarrow}{Z}=0$可得色散方程

$$jZ_{c1}\tan k_{y1}b_1+jZ_{c0}\tan k_{y0}(b-b_1)=0$$

由$\overset{\uparrow}{Y}+\overset{\downarrow}{Y}=0$可得色散方程

$$jY_{c1}\cot k_{y1}b_1+jY_{c0}\cot k_{y0}(b-b_1)=0$$

其中，Z_{c1}，Y_{c1}，k_{y1}，Z_{c0}，Y_{c0}，k_{y0}如上

四、（20 分）自由空间中有一均匀平面波沿 z 方向传播，已知电场强度的表达式为：

$$E(z,t)=\mathbf{x_0}E_0\cos(2\pi\times10^9t-kz)+\mathbf{y_0}E_0\sin(2\pi\times10^9t-kz)$$

求 1）（8 分）入射波电场复矢量 ***E***(*z*)，磁场复矢量 ***H***(*z*)，瞬间坡印廷矢量 **S**(z, t)，时间平均波印廷矢量 <**S**(z,t)>

2)（6 分）平面波的波长、相速及极化特性

3) （2 分）当该平面波垂直入射到 z=0 处的理想导电平面，试确定反射波的极化方式

4）（2 分）求 z=0 导电平面上的面电流密度 $\mathbf{J}_s$

5) （2 分）写出 z≤0 区域合成电场的瞬时表达式

解：1）根据复矢量与时谐矢量的对应关系可得： $E(z)=E_0(\mathbf{x_0}-j\mathbf{y_0})e^{-jkz}$；

$$\mathbf{H}(z)^i=-\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{1}{j\omega\mu}\begin{vmatrix}\mathbf{x_0}&\mathbf{y_0}&\mathbf{z_0}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ E_0e^{-jkz}&-jE_0e^{-jkz}&0\end{vmatrix}=(j\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0})\frac{k}{\omega\mu_0}E_0e^{-jkz}=(j\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0})\frac{E_0}{377}e^{-jkz}$$

$$H(z,t)=-\mathbf{x_0}\frac{E_0}{377}\sin(2\pi\times10^9t-kz)+\mathbf{y_0}\frac{E_0}{377}\cos(2\pi\times10^9t-kz)$$

$$S(z,t)=E(z,t)\times H(z,t)=\frac{E_0^2}{377}\mathbf{z}_0$$

$$<S(z,t)>=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{E(z)\times H(z)^*\right\}=\frac{E_0^2}{377}\mathbf{z}_0$$

2） $\omega=2\pi\times10^9, f=10^9, \lambda=0.3m, v=c=3\times10^8 m/s$, 右旋圆极化波

（3）为满足导体表面边界条件， E_x^r, E_y^r 与 E_x^i, E_y^i 都有 180°相移，且波传播方向相反，所以 $\mathbf{E}^r=\boldsymbol{E}_0(-\mathbf{x}_0+\boldsymbol{j}\mathbf{y}_0)\boldsymbol{e}^{\boldsymbol{jkz}}$ 是左手圆极化。

（4）

$$\mathbf{H}^r=-\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\mathbf{E}^r=-\frac{1}{j\omega\mu}\begin{vmatrix}\mathbf{x_0}&\mathbf{y_0}&\mathbf{z_0}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ -E_0e^{jkz}&jE_0e^{jkz}&0\end{vmatrix}=(j\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0})\frac{E_0}{377}e^{jkz}$$

z = 0 的导电平面， $\mathbf{H}=\mathbf{H}^i+\mathbf{H}^r=(j\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0})\frac{2E_0}{377}$

所以导电平面上面电流密度 $J=n\times\mathbf{H}=\text{-}\mathbf{z_0}\times(j\mathbf{x_0}+\mathbf{y_0})\frac{2k}{\omega\mu_0}E_0=\frac{2k}{\omega\mu_0}E_0(\mathbf{x_0}\text{-}j\mathbf{y_0})$

（5）此入射波可看成是两个平面波的叠加。 $\mathbf{E}_1=\mathbf{x_0}E_0e^{-jkz}$， $\mathbf{E}_2=-j\mathbf{y_0}E_0e^{-jkz}$，在这个坐标系下两个均为 TEM 波，

对平面波 1，在 z ≤ 0 区域合成电场强度 $E_x(z)=E_0(e^{-jkz}-e^{jkz})=-2jE_0\sin kz$

对平面波 2，在 z ≤ 0 区域合成电场强度 $E_y(z)=-jE_0(e^{-jkz}-e^{jkz})=-2E_0\sin kz$

所以 z ≤ 0 区域合成电场强度的瞬时值 $E_x(z)=2\mathbf{x_0}E_0\sin kz\sin\omega t-2\mathbf{y_0}E_0\sin kz\cos\omega t$

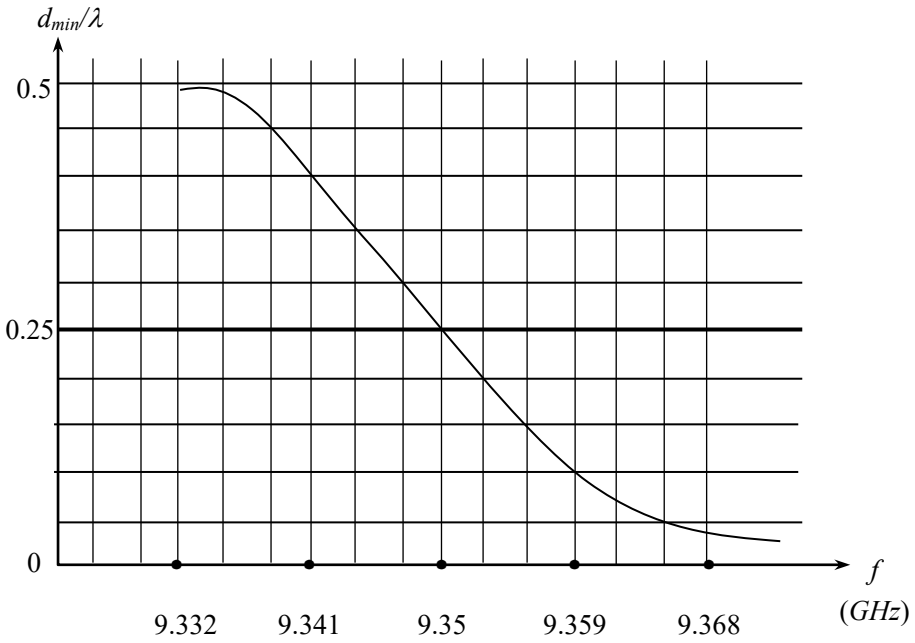
此题 k=2π/λ，用值代也可以。

五、（15 分）谐振器可看作对频率敏感的负载，其特征阻抗（导纳）实部在谐振频率 f_0 附近基本不变，虚部在谐振频率 f_0 附近近似线性变化，现用驻波测量线测得谐振频率附近 d_{min}~f 的关系如下图，并测得谐振频率点反射系数为 0.5，由测试结果确定：

（1） 谐振器的谐振频率 f_0=?

（2） 求当 f=9.347GHz 时的谐振器的反射系数 Γ

（3） 谐振器固有品质因素 Q_0=? （$Q_0=\frac{1}{2}\omega_0\frac{\partial B(\omega)}{\partial\omega}\Big/G(\omega_0)$）



解：1）（5 分）由 $d$min/λ~f 的关系，可知谐振频率 f_0=9.35GHz

2）（5 分） $f_0=9.35\times10^9 Hz$，谐振时测得 Γ=0.5, $\therefore \rho=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=3$，

由圆图得：归一化 $y_0=g(f_0)$=1/3　　当 f_1=9.347GHz，dmin/λ=0.3，通过等 g 圆，此时对应的归一化导纳 y_1=1/3-0.285i，则求得反射系数

$$\Gamma=\frac{1-y_1}{1+y_1}=0.4345+0.3067i=0.53e^{j36^\circ}=0.53e^{j0.628}$$

3）（5 分） 当 f_1=9.347GHz，b(f)=-0.285

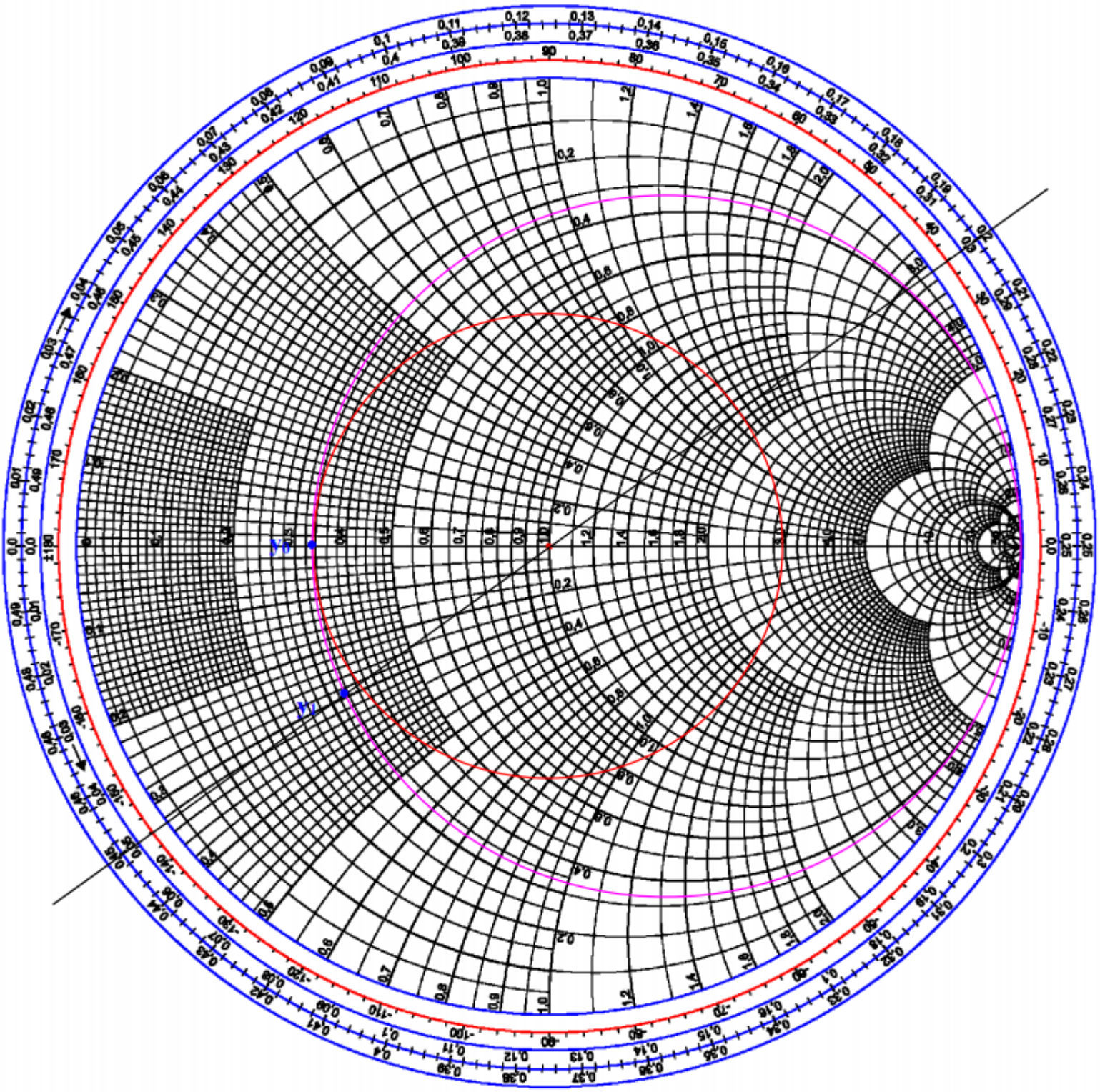
$$Q_0=\frac{1}{2}\omega_0\frac{\partial B(\omega)}{\partial\omega}\Big/G(\omega_0)$$

$$=\frac{1}{2}f_0\frac{\partial B(f)}{\partial f}\Big/G(f_0)$$

，（这个圆图读数可能会有所差异）

$$=\frac{1}{2}\times9.35\times10^9\times\frac{\text{-0.285-0}}{(9.347\text{-}9.35)\times10^9}\div\frac{1}{3}$$

=1332.34


yb
yu

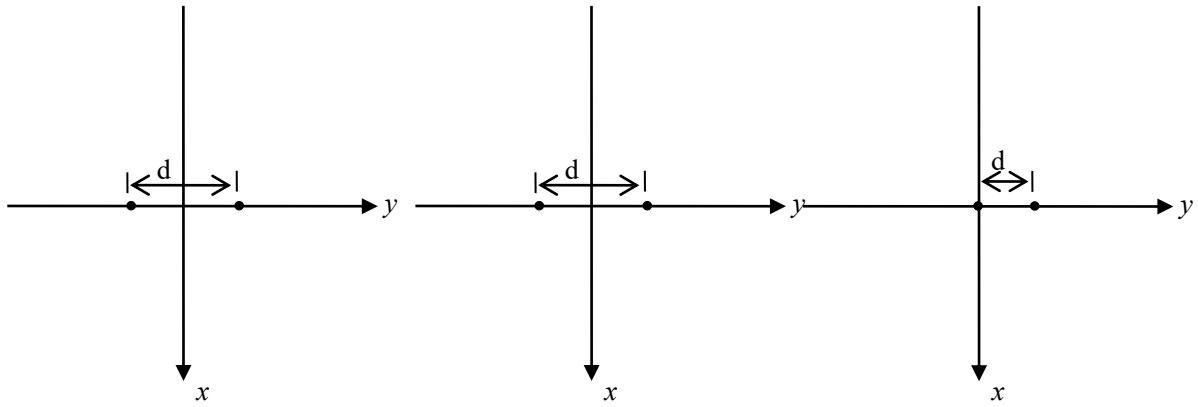
六.（15 分）画出两辐射单元（偶极子天线）组成的天线阵在 xoy 面的辐射方向图，并给出理论依据。

1）（5 分）d=λ/2, ψ=π;

2) （5 分）d=λ/2, ψ=0;

3) （5 分）d=λ/4, ψ=π/2

d 为两单元天线间距，ψ为两单元天线激励电流相位差，假定两单元天线激励电流相等。



1）d=λ/2, ψ=π　　2） d=λ/2, ψ=0　　3）d=λ/4, ψ=π/2

解：1）两个辐射单元

$$|E_\theta| \sim \cos(\frac{kd\sin\theta\sin\varphi+\psi}{2})$$

d =λ/2, ψ=π; *kd*=π，H 面对应θ=π/2，所以此时

$$|E_\theta| \sim \cos(\frac{\pi}{2}\sin\varphi+\frac{\pi}{2})|$$

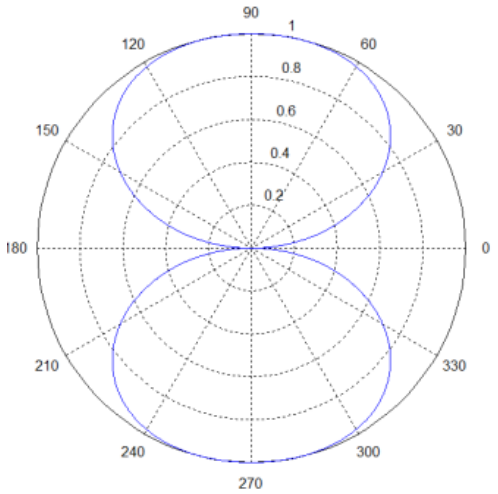
2）d=λ/2, ψ=0，*kd*=π

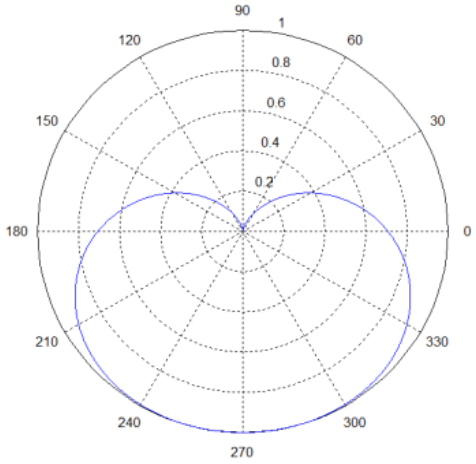
$$|E_\theta| \sim \cos(\frac{\pi}{2}\sin\varphi)$$

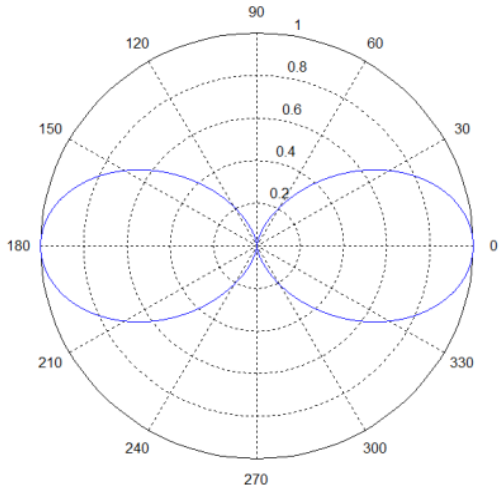
3）d=λ/4, ψ=π/2，*kd*=π/2

$$|E_\theta| \sim \cos(\frac{\pi}{4}\sin\varphi+\frac{\pi}{4})$$

在 x-y 平面做出相应图即可。







二、 一余弦平面电磁波垂直向下传播，由空气射到海面，已知在空气中的波长为 600 米，海水中的电导率$\sigma=1\text{S/m}$、$\varepsilon_r=80$，$\mu_r=1$。试求波透入海水中后的波长、相速、相位常数与波阻抗。（15 分）

解：平面波的工作频率 f 为：

$$f=\frac{c}{\lambda_{air}}=\frac{3\times10^8}{600}=0.5\text{（兆赫）}$$

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}=\frac{1}{2\pi\times5\times10^5\times80\times\frac{1}{36\pi}\times10^{-9}}=450>100$$

由此可知，海水对该工作频率呈现良导体性质，所以应用波在良导体传播时的公式。在海水中的波长与相速为：

$$\lambda_{sea}=2\pi\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}=2\pi\sqrt{\frac{2}{2\pi\times5\times10^5\times4\pi\times10^{-7}\times1}}$$

$$=4.48\text{（米）}$$

$$v_p=\sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}=\sqrt{\frac{2\times2\pi\times5\times10^5}{4\pi\times10^{-7}\times1}}$$

$$=2.24\times10^6\text{（米/秒）}$$

相移常数、波阻抗分别为：

$$k=\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}=\sqrt{\frac{2\pi\times5\times10^5\times4\pi\times10^{-7}\times1}{2}}$$

$$=1.4\text{（弧度/米）}$$

$$|\eta|=\sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}=\sqrt{\frac{2\pi\times5\times10^5\times4\pi\times10^{-7}}{1}}=1.99\text{（欧）}$$

三、频率 $f=50MHz$ 的正弦均匀平面波在 $\mu_1=\mu_0$， $\varepsilon_1=6\varepsilon_0$， $\sigma_1=0$ 的电介质中沿+z 方向传播，在 z=0 处入射到 $\mu_2=\mu_0$， $\varepsilon_2=2.5\varepsilon_0$， $\sigma_2=0$ 的另一种电介质。设该波是 x 方向的直线极化波，在 z=0 处的电场振幅值为 10mV/m。（15 分）

试求：（1）入射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量；（5 分）

（2）反射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量；（5 分）

（3）透射波的电场、磁场和平均坡印廷矢量。（5 分）

解：求媒质 1 中的波参数。

传播常数

$$jk_1=j\beta_1=j\omega\sqrt{\mu_1\varepsilon_1}=j2\pi\times50\times10^6\sqrt{6\mu_0\varepsilon_0}=j2.57rad/m$$

波阻抗

$$\eta_1=\sqrt{\frac{\mu_1}{\varepsilon_1}}=\sqrt{\frac{\mu_0}{6\varepsilon_0}}=153.91\Omega$$

求媒质 2 中的波参数。

传播常数 $jk_2 = j\beta_2 = j\omega\sqrt{\mu_2\varepsilon_2} = j2\pi\times 50\times 10^6\sqrt{2.5\mu_0\varepsilon_0} = j1.66rad/m$

波阻抗 $\eta_2 = \sqrt{\dfrac{\mu_2}{\varepsilon_2}} = \sqrt{\dfrac{\mu_0}{2.5\varepsilon_0}} = 238.44\Omega$

由此得出分界面上的反射系数和透射系数

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{238.44 - 153.91}{238.44 + 153.91} = 0.215$$

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2\times 238.44}{238.44 + 153.91} = 1.215$$

（1）入射波

$$\mathbf{E}_1^+ = \mathbf{x}_0 E_{ml}^+ e^{-j\beta_1 z} = \mathbf{x}_0 10 e^{-j2.57z} mV/m$$

$$\mathbf{H}_1^+ = \frac{1}{\eta_1}\mathbf{z}_0 \times \mathbf{x}_0 E_{ml}^+ e^{-j\beta_1 z} = \mathbf{y}_0 \frac{10}{153.91} e^{-j2.57z}$$
$$= \mathbf{y}_0 64.97\times 10^{-3} e^{-j2.57z} mA/m$$

$$\mathbf{S}_{av1}^+ = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}_1^+ \times \mathbf{H}_1^{+*}\right]$$
$$= \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{x}_0 10 e^{-j2.57z} \times \mathbf{y}_0 64.97\times 10^{-3} e^{j2.57z}\right]$$
$$= \mathbf{z}_0 324.86\times 10^{-3} mW/m^2$$

（2）反射波

$$\mathbf{E}_1^- = \mathbf{x}_0 E_{m1}^- e^{j\beta_1 z} = \mathbf{x}_0 0.215\times 10 e^{j2.57z} = \mathbf{x}_0 2.15 e^{j2.57z} mV/m$$

$$\mathbf{H}_1^- = \frac{1}{\eta_1}\left(-\mathbf{z}_0 \times \mathbf{x}_0 E_{m1}^- e^{j\beta_1 z}\right) = \frac{1}{153.91}\left(-\mathbf{y}_0 2.15 e^{j2.57z}\right) A/m$$
$$= -\mathbf{y}_0 13.97\times 10^{-3} e^{j2.57} mA/m$$

$$\mathbf{S}_{av1}^- = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}_1^- \times \mathbf{H}_1^{-*}\right] = \left[\mathbf{x}_0 2.15 e^{j2.57z} \times \left(-\mathbf{y}_0 13.97\times 10^{-3} e^{j2.57z}\right)\right.$$
$$= -\mathbf{z}_0 15.02\times 10^{-3} mW/m^2$$

（3）透射波

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{x}_0 E_{m2} e^{-j\beta_2 z} = \mathbf{x}_0 1.215\times 10 e^{-j1.66z} = \mathbf{x}_0 12.15 e^{-j1.66z} mV/m$$

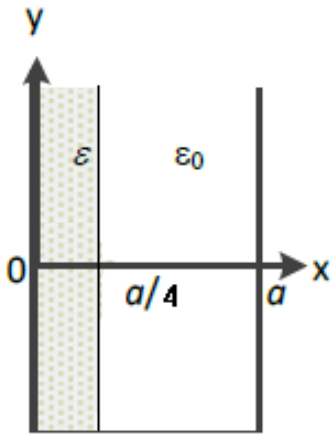
$$\mathbf{H}_2 = \frac{1}{\eta_2}\mathbf{z}_0 \times \mathbf{x}_0 E_{m2} e^{-j\beta_2 z} = \frac{1}{238.44}\mathbf{y}_0 12.15 e^{-j1.66z}$$
$$= \mathbf{y}_0 51\times 10^{-3} e^{-j1.66z} mA/m$$

$$\mathbf{S}_{av2} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{E}_2 \times \mathbf{H}_2^*\right]$$
$$= \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\mathbf{x}_0 12.15 e^{-j1.66z} \times \mathbf{y}_0 51\times 10^{-3} e^{j1.66z}\right]$$
$$= \mathbf{z}_0 309.83\times 10^{-3} mW/m^2$$

四、如图所示，一平行板波导相距为a，$x>a/4$区域是自由空间(ε_0,μ_0)，$x<a/4$区域充满(ε,μ_0)的介质。假设波矢k在x-z平面，可知，波在x方向谐振，沿z方向传播。（15分）

（1）求该波导最低阶TE模（电场y方向）的色散关系；

（2）若$\varepsilon_1=\varepsilon=4\varepsilon_0$，$a$=5cm，求截止频率。

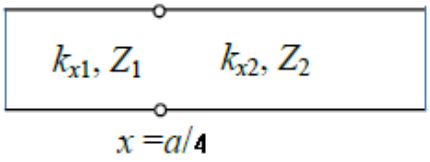


1）解：（1）用传输线等效

$$k_{x1}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_2^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}$$

$$Y_1=\frac{k_{x1}}{\omega\mu_0},\quad Y_2=\frac{k_{x2}}{\omega\mu_0}$$



以 $x=a/4$ 处为参考面，

$$\overleftarrow{Y}=-jY_1ctg(k_{x1}\frac{a}{4});\quad \overrightarrow{Y}=-jY_2ctg(k_{x2}\frac{3a}{4})$$

由$\overleftarrow{Y}+\overrightarrow{Y}=0$，

得色散方程：$jY_1ctg(k_{x1}\frac{a}{4})+jY_2ctg(k_{x2}\frac{3a}{4})=0$

整理后得：$\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}ctg(\frac{a}{4}\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2})+\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}ctg(\frac{3a}{4}\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2})=0$

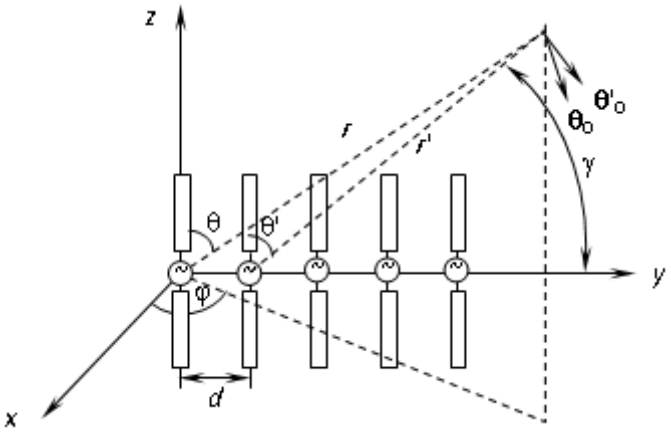
（2）截止时，$k_z=0$，$k_{x1}=k_1=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0}=2k_0$，$k_{x2}=k_2=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}=k_0$，$Z_2=2Z_1$

$$2k_0\,ctg(\frac{a}{4}2k_0)+k_0\,ctg(\frac{3a}{4}k_0)=0,\Rightarrow ctg(\frac{3a}{4}k_0)=0$$

$$k_0\frac{3a}{4}=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\frac{2\pi}{\lambda_c(\mathrm{cm})}\times\frac{15}{2}=\pi\Rightarrow\lambda_c=15\mathrm{cm}$$

$$f_c==\frac{c}{\lambda_c}=\frac{3\times10^8}{15\times10^{-2}}=2\mathrm{GHz}$$

五、五单元边射阵，天线元间距为$\frac{\lambda}{2}$，各天线元上的电流按 1:2:3:2:1 分布，试确定阵因子和归一化方向图。（15 分）



解：如图所示，设天线 1 在考察点 P 的辐射场为 $\mathbf{E}_1$。由于天线 2 上的电流 $I_2 = 2I_1 e^{j\phi}$（式中 $\phi = kd\cos\phi$），则天线 2 在 P 点的辐射场为 $\mathbf{E}_2 = 2\mathbf{E}_1 e^{j\phi}$。同理，天线 3、4、5 在 P 点的辐射场分别为 $3\mathbf{E}_1 e^{j2\phi}$， $2\mathbf{E}_1 e^{j3\phi}$， $\mathbf{E}_1 e^{j4\phi}$，于是 P 点的总辐射场为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1\left(1 + 2e^{j\phi} + 3e^{j2\phi} + 2e^{j3\phi} + e^{j4\phi}\right)$$

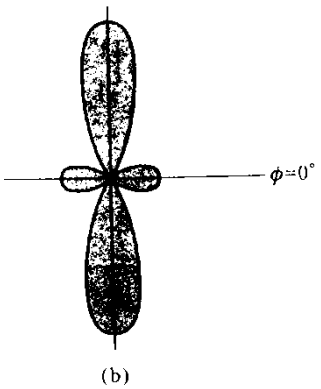
则五元边射阵的归一化阵因子为

$$\left|F(\phi)\right| = \frac{1}{9}\left|1 + 2e^{j\phi} + 3e^{j2\phi} + 2e^{j3\phi} + e^{j4\phi}\right| = \frac{1}{9}\left|\frac{1 - e^{j3\phi}}{1 - e^{j\phi}}\right| = \frac{1}{9}\left|\frac{\sin\left(\frac{3\phi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\phi}{2}\right)}\right|^2$$

将 $\phi = kd\cos\phi$ 代入上式，得

$$\left|F(\phi)\right| = \left|\frac{\sin\left(\frac{3}{2}\pi\cos\phi\right)}{3\sin\left(\frac{1}{2}\pi\cos\phi\right)}\right|^2$$

由此可画出五元边射阵的方向图如右图所示。



(b)

二、 简单计算题（20 分）

1. 在无限大的介质（相对介电常数 $\varepsilon_r = 9$）中，沿负 z 方向传播的均匀平面波，其电场强度瞬时值表示为 $\vec{E} = \vec{x}_0 4\times10^{-6}\cos(10^8\pi t + kz + \pi/3)$ (V/m) ．（10 分）

1）求 k ；

2）写出 $\vec{H}$ 的瞬时值表示式和复矢量表达式；

1）$k = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}$ $\dfrac{\omega c}{\sqrt{\varepsilon_r}}$ π rad/m （3 分）这题应该打错了

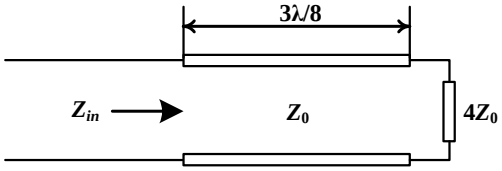
2）$\eta = \sqrt{\dfrac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}}$ $\dfrac{120\pi}{3}$ 40π （1 分）

$$\vec{H}(t) = -\vec{z}_0 \times \vec{x}_0 \frac{4\times10^{-6}\cos(10^8\pi t + kz + \pi/3)}{\eta} = -\vec{y}_0 3.18\times10^{-8}\cos(10^8\pi t + kz + \pi/3)$$ （3 分）

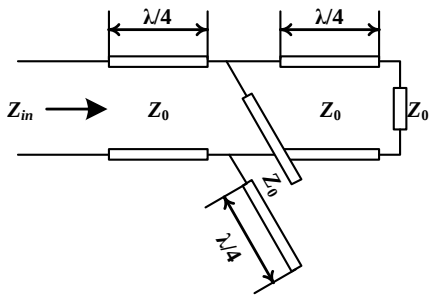
$$\vec{H} = -\vec{y}_0 3.18\times10^{-8} e^{j(\pi z + \pi/3)}$$ （3 分）

2. 求下图所示的分布参数电路的输入阻抗 （10 分）

1）



2）



$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_L + jZ_c\tan(kl)}{Z_c + jZ_L\tan(kl)}$$
$$= Z_0 \frac{4Z_0 + jZ_0\tan(3\pi/4)}{Z_0 + j4Z_0\tan(3\pi/4)}$$
$$= \frac{4-j}{1-j4}Z_0 = \frac{8+j15}{17}Z_0 \quad (0.47+0.88j)Z_0$$

负载到支路还是 Z_0，支路由开路变到短路，短路和 Z_0 并联还是短路，短路再经过四分之一波长变为开路，因而 $Z_{in}=\infty$

三、计算题（共 50 分）

1. 一均匀平面波由空气垂直入射到 z = 0 处的理想介质（$\varepsilon_r = 3$，$\mu_r = 1$）分界面上，入射波的电场强度为 $\mathbf{E}^+ = E_0(\mathbf{x}_0 - \mathrm{j}\mathbf{y}_0)e^{-jkz}$，试求：

1) 反射波的电场强度 $\mathbf{E}^-$； （6 分）

2) 透射波的磁场强度 $\mathbf{H}_T$； （6 分）

3) 入射波，反射波，透射波各自的极化情况（说明是：线极化，圆极化还是椭圆极化，如果是圆极化或椭圆极化请说明旋向）。 （6 分）

1）

$\eta_1 = \sqrt{\dfrac{\mu_1}{\varepsilon_1}} = \dfrac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{r1}}} = 40\sqrt{3}\pi\ \Omega$

$\Gamma = \dfrac{\eta_1 - \eta_0}{\eta_1 + \eta_0} = -0.27,$ (2分) $T = \dfrac{2\eta_1}{\eta_1 + \eta_0} = 0.73$ (2分)

$\overrightarrow{E^r} = \Gamma\overrightarrow{E^i} = -0.27E_0(\vec{x}_0 - j\vec{y}_0)e^{jkz}, \quad |\overrightarrow{E^r}| = 0.27\sqrt{2}E_0 = 0.38E_0$ (2分)

2）

$\overrightarrow{E^T} = 0.73E_0(\vec{x}_0 - j\vec{y}_0)e^{-jk_2z}$, (2分)

$\overrightarrow{H^T} = \vec{z}_0 \times (\vec{x}_0 - j\vec{y}_0)\dfrac{0.73E_0 e^{-jk_2z}}{\eta_1} = 3.4\times10^{-3}E_0(\vec{y}_0 + j\vec{x}_0)e^{-jk_2z}$ (2分)

$|\overrightarrow{H^T}| = 3.4\sqrt{2}\times10^{-3}E_0 = 4.8\times10^{-3}E_0$ 其中 $k_2 = \sqrt{3}k$ (2分)

3）入射波为右旋圆极化 (2分)，反射波为左旋圆极化 (2分)，透射波为右旋圆极化 (2分)

2．一个空气填充的矩形波导，横截面尺寸为 $a\times b$，其中 a = 80 mm，b = 40 mm。

1) 试求主模 TE_{10} 模下的截止波长；（4 分）

2) 若工作频率 f 为主模截止频率的 2.5 倍，试问有哪些模式可以在该波导中传播？（8分）

3) 计算在 2）中工作频率 f 处 TE_{10} 模的波导波长和波阻抗（$Z_{TE} = \eta\dfrac{\lambda_g}{\lambda}$）。（8 分）

1）

$$\lambda_c = \frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}}$$ （2 分）

TE_{10} 模的截止波长为 $\lambda_c = 2a = 160$ mm （2 分）

2）

$$f_c = \frac{c}{\lambda_c}, \quad 令\left(\frac{2\pi\times2.5f_c}{c}\right)^2 \geq \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2,$$

$$即\left(\frac{2\pi\times2.5}{\lambda_c}\right)^2 \geq \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$ （3 分）

满足此关系的波有 TE_{10}，TE_{01}，TE_{11}，TE_{20}，TM_{11} （5 分）

3）

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad \frac{\lambda}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{2.5}\right)^2}} = 1.091\lambda$$ （4 分）

而 $\lambda = c/f$ 64 mm 故 $\lambda_g \approx 70$ mm

$$Z_{TE10} = \frac{\eta}{\sqrt{1-\left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} \quad 1.091\eta \quad 411.3\ \Omega$$ （4 分）

3. 两个无耗、电小尺寸偶极子天线平行放置相距 500 km，一个作发射，一个作接收，两天线之间连线与偶极子垂直，即 $\theta=90^\circ$，发射天线发射功率 1 kW，频率 200 MHz，

1）求在两天线连线方向上的天线增益。（3 分）

2）接收天线能接收到多少功率？（9 分）

1）$\theta=90^\circ$，$G_D=\frac{3}{2}\sin^2\theta=1.5$ （3 分）

2）

$f=200\text{MHz}$，$\lambda=\frac{c}{f}$ 1.5m，$A_\theta=\frac{G_D\lambda^2}{4\pi}$ 0.2686m^2 （3分）

$\langle S_r\rangle=G_D\frac{P}{4\pi r^2}=4.775\times10^{-10}\text{W/m}^2$（3分）

$P_R=A_\theta\langle S_r\rangle=1.28\times10^{-10}\text{W}$（3分）

二、 简单计算题（20 分）

1. 在介电系数分别为 ε_1 与 ε_3 的介质 1 和介质 2 中间放置一块厚度为 d 的介质板，其介电常数为 ε_2，三种介质的磁导率均为 μ_0，TE 波从介质 1 以 $\theta=30^\circ$ 投射到介质板上，若希望没有反射，求 d 的值。

解：

$\theta^i=30^\circ$，$k_{z1}=\sqrt{\varepsilon_{r1}}k_0\cos\theta$，$k_x=\sqrt{\varepsilon_{r1}}k_0\sin\theta$，$k_0=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$，$Z_1=\frac{\omega\mu_0}{k_{z1}}$

$k_{z2}=k_0\sqrt{\varepsilon_{r2}-\varepsilon_{r1}\sin^2\theta}$，$Z_2=\frac{\omega\mu_0}{k_{z2}}$

$k_{z3}=k_0\sqrt{\varepsilon_{r3}-\varepsilon_{r1}\sin^2\theta}$，$Z_3=\frac{\omega\mu_0}{k_{z3}}$

两种情况没反射：

1）$\varepsilon_{r3}=\varepsilon_{r1}$，这时要求 $d=\frac{\lambda_{g2}}{2}=\frac{\pi}{2k_{z2}}=\frac{\pi}{k_0\sqrt{\varepsilon_{r2}-\varepsilon_{r1}\sin^2\theta}}=\frac{\pi}{k_0\sqrt{4\varepsilon_{r2}-\varepsilon_{r1}}}$ 的整数倍

2）$\varepsilon_{r3}\neq\varepsilon_{r1}$，要求 $Z_2=\sqrt{Z_1Z_3}$，即 $k_{z2}=\sqrt{k_{z1}k_{z3}}$，

此时 $d=\frac{\lambda_{g2}}{4}=\frac{\pi}{2k_{z2}}=\frac{\pi}{2k_0\sqrt{\varepsilon_{r2}-\varepsilon_{r1}\sin^2\theta}}=\frac{2\pi}{k_0\sqrt{4\varepsilon_{r2}-\varepsilon_{r1}}}$ 的整数倍

*也可这样，

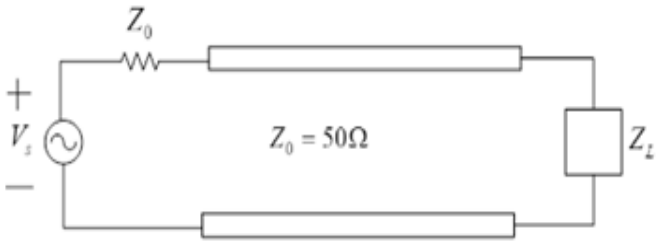
$$Z_{in}=Z_2\frac{Z_3+jZ_2\tan k_{z2}d}{Z_2+jZ_3\tan k_{z2}d}=Z_1,\quad d=\frac{\arctan\left(Z_2\frac{Z_3-Z_1}{j\left(Z_1Z_3-Z_2^2\right)}\right)}{k_{z2}}$$

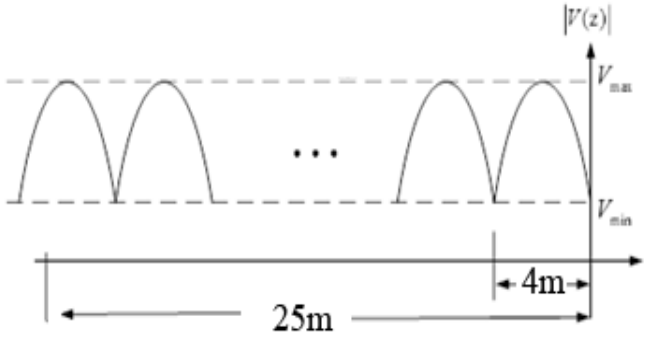
2. 传输线的特征阻抗 $Z_0=50\Omega$，其上电压分布曲线如下图所示。已知 $|V_{\max}|/|V_{\min}|=3$，试求

1）传输线上的波长和负载阻抗 Z_L

2）源所在位置 $Z(\mathrm{x}=-25\mathrm{m})$ 处的反射系数和输入阻抗是多少？

3）用 V_s 表示负载端电压 $V_L=V(\mathrm{z}=0)$





解：

1) $\lambda=8\mathrm{m}$

$$\rho=3,\ |\Gamma|=\frac{\rho-1}{\rho+1}=0.5,\ \Gamma(0)=-0.5$$

$$Z_L=Z_0\frac{1+\Gamma(0)}{1-\Gamma(0)}=50\times\frac{0.5}{1.5}=16.67\Omega$$

2）

$$\Gamma(z=-25\mathrm{m})=\Gamma(0)e^{j2kz}=-0.5e^{-j\frac{\pi}{2}}=0.5j$$

$$Z=Z_0\frac{1+\Gamma}{1-\Gamma}=50\times\frac{1+0.5j}{1-0.5j}=50\times\frac{1+j-0.25}{1.25}=30+40j\quad\Omega$$

3）

$$V_s=[1+\Gamma(z=-25)]V^ie^{-jkz}=(1+0.5j)V^ie^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$V(z=0)=[1+\Gamma(0)]V^i=0.5V^i=\frac{0.5V_S}{(1+0.5j)e^{j\frac{\pi}{4}}}=\frac{V_Se^{-j\frac{\pi}{4}}}{2+j}=\sqrt{2}(0.1-0.3j)V_S$$

三、计算题（共 50 分）

1. 频率 $f=500\mathrm{kHz}$ 的均匀平面波在理想介质中传播，其电场振幅矢量 $\mathbf{E}_m=\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+\mathbf{z}_0 2(\mathrm{kV/m})$，磁场振幅矢量 $\mathbf{H}_m=\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3(\mathrm{A/m})$。试求：（1）波传播方向的单位矢量；（2）波阻抗η；（3）介质的相对介电常数 ε_r；（4）**E** 和 **H** 的复矢量表示形式；(5) 时间平均坡印廷矢量

解：（1）表征电场方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_E=\frac{\mathbf{E}}{E}=\frac{\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+\mathbf{z}_0 2}{\sqrt{4^2+1+2^2}}=\frac{1}{\sqrt{21}}(\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+\mathbf{z}_0 2)$$

表征磁场方向的单位矢量为

$$\mathbf{e}_H=\frac{\mathbf{H}}{H}=\frac{\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3}{\sqrt{6^2+18^2+3^2}}=\frac{1}{\sqrt{369}}(\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3)$$

由此得到波传播方向的单位矢量为

$$\kappa=\mathbf{e}_E\times\mathbf{e}_H=\frac{1}{\sqrt{21}}\times\frac{1}{\sqrt{369}}(\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+\mathbf{z}_0 2)\times(\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{7749}}(-\mathbf{x}_0 33+\mathbf{y}_0 24+\mathbf{z}_0 78)=-\mathbf{x}_0 0.375+\mathbf{y}_0 0.273+\mathbf{z}_0 0.886$$

（2）$\eta=\dfrac{E}{H}=\dfrac{\sqrt{21}\times10^3}{\sqrt{369}}=238.5\,\Omega$

（3）$\eta=\dfrac{E}{H}=\dfrac{\sqrt{21}\times10^3}{\sqrt{369}}=\sqrt{\dfrac{\mu_0}{\varepsilon_r\varepsilon_0}}$，　则得 $\varepsilon_r=2.5$

（4）电场的复数表示式为

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_m e^{-jk\kappa\cdot\mathbf{r}}=(\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+\mathbf{z}_0 2)e^{-jk\kappa\cdot\mathbf{r}}$$

式中　$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_r\varepsilon_0}=2\pi\times500\times10^3\sqrt{\varepsilon_r}\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$

$$=\frac{\pi\times10^6}{3\times10^8}\sqrt{\varepsilon_r}=1.05\times10^{-2}\sqrt{\varepsilon_r}=1.66\times10^{-2}\,\text{rad/m}$$

$$\mathbf{r}=\mathbf{x}_0 x+\mathbf{y}_0 y+\mathbf{z}_0 z$$

磁场的复数形式为

$$\mathbf{H}=\mathbf{H}_m e^{-jk\kappa\cdot\mathbf{r}}=(\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3)e^{-jk\kappa\cdot\mathbf{r}}$$

（5）时间平均坡印廷矢量

$$\langle S\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)$$

$$=\frac{1}{2}\mathrm{Re}[((\mathbf{x}_0 4-\mathbf{y}_0+2\mathbf{z}_0)\times(\mathbf{x}_0 6+\mathbf{y}_0 18-\mathbf{z}_0 3)]$$

$$=\frac{1}{2}(-33\mathbf{x}_0+24\mathbf{y}_0+78\mathbf{x}_0)$$

$$=-16.5\mathbf{x}_0+12\mathbf{y}_0+39\mathbf{z}_0\qquad \text{kW/m}^2$$

2．介质（$\varepsilon_r=2.25,\ \mu_r=1$）填充的矩形波导传输 TE_{10} 模，　传输波的频率 f=3GHz，　相位速度 $v_p=5\times10^8\,\text{m/s}$，传输波的电场　$E_y=40\sin(\dfrac{\pi}{a}x)e^{-jk_z z}(\text{V/m})$，　求：

（1）　群速度 v_g、特征阻抗 Z_{TE10} 和截止频率 f_c；

（2）　若该波导的负载不匹配，波导中导波为行驻波状态，试确定电场的两个相邻最小点之间的距离；

（3）　波导横截面长边为 a，短边为 b，如果 a=2b，求波导的横截面尺寸。

解：（1）　$v_p v_g=v^2,\ v=\dfrac{c}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}}=2\times10^8\,\text{m/s}$

$$\therefore v_g=0.8\times10^8\,\text{m/s}$$

$$v_p=\frac{v}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\lambda}{2a}\right)^2}}\Rightarrow\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}=0.4,\quad Z_{TE10}=\frac{\eta}{\sqrt{1-\left(\dfrac{\lambda}{2a}\right)^2}}=377/\sqrt{2.25}/0.4=628\Omega$$

$$\sqrt{1-\left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}=0.4;\ \ \lambda=\frac{v}{f}=\frac{20}{3}\text{cm}\Rightarrow\lambda_c=2a=7.2\text{cm}\Rightarrow f_c=2.75\text{GHz}$$

（2）该波导的负载不匹配，导波为行驻波状态，电场的相邻两个最小点之间的距离为：

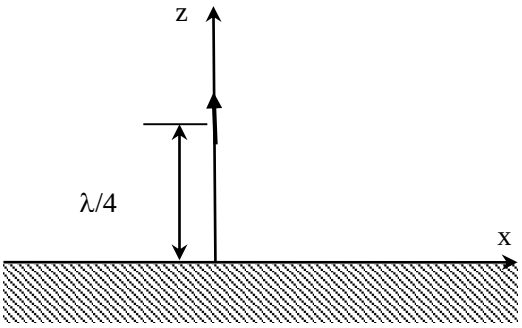
$$k_z=\frac{\omega}{v_p}=\frac{60\pi}{5},\ \lambda_g=\frac{2\pi}{k_z}=\frac{1}{6}\text{m},\ \ \therefore d=\frac{\lambda_g}{2}=\frac{1}{12}=8.33\text{cm}$$

（3）$\lambda_c=2a=7.2\text{cm}\Rightarrow a=3.6\text{cm},\ b=1.8\text{cm}$

3. 电偶极子长度为 l，电流振幅为 I，垂直放置在无限大导体平面上，与导体平面相距为 λ/4，如图所示，求：

1）该电偶极子的远区辐射电场和磁场

2）辐射的方向性函数



解： 电偶极子的场分布为

$$\boldsymbol{E}=\boldsymbol{\theta}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIle^{-jkr}}{4\pi r}\sin\theta \qquad \boldsymbol{H}=\varphi_0\frac{jkIle^{-jkr}}{4\pi r}\sin\theta$$

根据镜象法，原问题等效为一源阵。以天线处有原点

$$\boldsymbol{E}=\theta_0\left(\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIle^{-jkr}}{4\pi r}\sin\theta_1+\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIle^{-jkr_2}}{4\pi r_2}\sin\theta_2\right)$$

$$\approx\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{4\pi r}\sin\theta(e^{-jkr}+e^{-jkr_2})$$

$$r_2=r+2h\cos\theta=r+\frac{\lambda}{2}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{E}=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{4\pi r}\sin\theta e^{-jkr}\left(1+e^{-jk\frac{\lambda}{2}\cos\theta}\right)$$

$$=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{2\pi r}\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)e^{-jk(r+\frac{\lambda}{4}\cos\theta)}(\text{V/m})$$

$$H=\varphi_0\frac{jkIl}{2\pi r}\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)e^{-jk(r+\frac{\lambda}{4}\cos\theta)}(\text{A/m})$$

$$F(\theta,\varphi)=\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)$$

也可以地面为原点：

$$\boldsymbol{E}=\theta_0\left(\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIle^{-jkr_1}}{4\pi r_1}\sin\theta_1+\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIle^{-jkr_2}}{4\pi r_2}\sin\theta_2\right)$$

$$\approx\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{4\pi r}\sin\theta(e^{-jkr_1}+e^{-jkr_2})$$

$$r_2=r+h\cos\theta,\quad r_1=r-h\cos\theta$$

$$\boldsymbol{E}=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{4\pi r}\sin\theta(e^{jkh\cos\theta}+e^{-jkh\cos\theta})$$

$$=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkIl}{2\pi r}\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)e^{-jkr}(\text{V/m})$$

$$H=\varphi_0\frac{jkIl}{2\pi r}\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)e^{-jkr}(\text{A/m})$$

$$F(\theta,\varphi)=\sin\theta\cos(\frac{\pi}{2}\cos\theta)$$

二、计算题（共 70 分）

1、（20 分） 一均匀平面波从海水表面（x=0）沿+x 方向向海水中传播。在 x=0 处，电场强度为 $E=\hat{y}100\cos(10^7\pi t)$ V/m。若海水的 $\varepsilon_r=80,\mu_r=1,\sigma=4\text{S/m}$，已知 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}H/m,\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}F/m$。

(1) 求衰减常数、相位常数、波阻抗、相速、波长、趋肤深度；

(2) 写出海水中的电场强度和磁场强度表达式；

(3) 求坡印亭矢量 $S(r,t)$ 和其平均值。

解:（1）$\varepsilon_c=\varepsilon\left(1-j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)\approx-j\frac{\sigma}{\omega}$ $k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon_c}=\beta-j\alpha=2\sqrt{2}\pi-j2\sqrt{2}\pi$

$\eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon_c}}=\pi e^{j\frac{\pi}{4}}$ $\lambda=\frac{2\pi}{\beta}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ $v_p=\frac{\omega}{\beta}=\frac{10^7\pi}{2\sqrt{2}\pi}=25\sqrt{2}\times10^5$ $d_p=\frac{1}{\alpha}=\frac{\sqrt{2}}{4\pi}$

（2）$E(x,t)=\hat{y}100e^{-2\sqrt{2}x}\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x)$

$H(x,t)=\hat{z}\frac{100}{\pi}e^{-2\sqrt{2}x}\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x-\frac{\pi}{4})$

（3）

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}$$
$$=\hat{\mathbf{y}}100e^{-2\sqrt{2}x}\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x)\times\hat{\mathbf{z}}\frac{100}{\pi}e^{-2\sqrt{2}x}\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x-\frac{\pi}{4})$$
$$=\hat{\mathbf{x}}\frac{10000}{\pi}e^{-4\sqrt{2}x}\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x)\cos(10^7\pi t-2\sqrt{2}\pi x-\frac{\pi}{4})$$

$$\mathbf{S}_{\mathbf{av}}=\frac{1}{2}\text{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*)$$
$$=\frac{1}{2}\text{Re}[\hat{\mathbf{y}}100e^{-2\sqrt{2}x}\times\hat{\mathbf{z}}\frac{100}{\pi}e^{-2\sqrt{2}x}e^{j\frac{\pi}{4}}]$$
$$=\hat{\mathbf{x}}\frac{5000}{\pi}e^{-4\sqrt{2}x}\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$=\hat{\mathbf{x}}\frac{2500\sqrt{2}}{\pi}e^{-4\sqrt{2}x}$$

2、（20 分）一均匀平面波 $\mathbf{E}(\mathbf{r})=\left(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2\text{-}j\sqrt{3}\mathbf{z}_0\right)e^{-j(ax+bz)}\text{V/m}$，自空气中向 $\mu=\mu_0$，$\varepsilon=3\varepsilon_0$ 的介质中斜入射，z=0 的平面是空气和介质的交界面，已知工作波长 $\lambda=3.14$ 米，求:

（1） 说明入射波的极化状态；

（2） 若反射波为线极化波，入射角应为多大？

（3） 入射波矢 k_1 的表达式（求出 a, b，然后写出波矢）

（4） 反射波的电场表达式

解：(1)右旋圆极化波。

（2） 要使反射波为线极化波，入射角必须满足布儒斯特角

$$\theta_i=\arctan(\sqrt{\frac{3}{1}})=\frac{\pi}{3}$$

(3) $\lambda=3.14, k=\dfrac{2\pi}{\lambda}=2$，$k_{x1}=a=k\sin\theta_i=\sqrt{3}$，$k_{z1}=b=k\cos\theta_i=1$，$k_1=\sqrt{3}\mathbf{x}+\mathbf{z}$

(4) $k_2=\sqrt{3}k_1=2\sqrt{3}$，$k_{x2}=k_{x1}=\sqrt{3}$，$k_{z2}=\sqrt{k_2^{\,2}\text{-}k_{x2}^{\,2}}=3$，$k_2=\sqrt{3}\mathbf{x}-3\mathbf{z}$

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\left(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2\text{-}j\sqrt{3}\mathbf{z}_0\right)e^{-j\left(\sqrt{3}x+z\right)}=E_1+E_2$$

TE波：$E_1=\mathbf{y}_0 2e^{-j\left(\sqrt{3}x+z\right)}$，$TM$波：$E_2=\left(j\mathbf{x}_0\text{-}j\sqrt{3}\mathbf{z}_0\right)e^{-j\left(\sqrt{3}x+z\right)}$

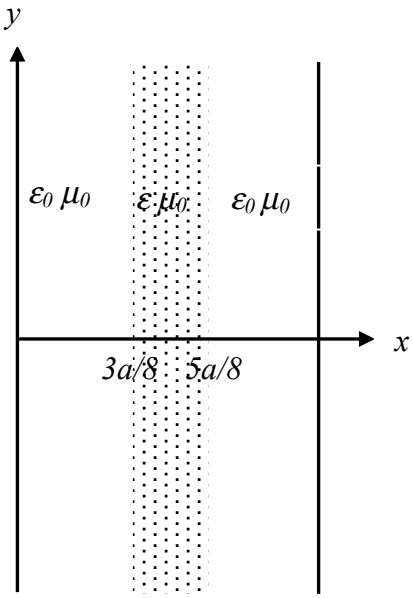
TE反射系数：$\Gamma_1=\dfrac{k_{z1}-k_{z2}}{k_{z1}-k_{z2}}=\dfrac{1-3}{1+3}=-0.5$

$E_1^r=\Gamma_1\mathbf{y}_0 2e^{-j\left(\sqrt{3}x\text{-}z\right)}=\text{-}\mathbf{y}_0 e^{-j\left(\sqrt{3}x\text{-}z\right)}$

TM反射系数：$\Gamma_2=0$

∴总反射波电场 $E^r=\Gamma_1\mathbf{y}_0 2e^{-j\left(\sqrt{3}x\text{-}z\right)}=\text{-}\mathbf{y}_0 e^{-j\left(\sqrt{3}x\text{-}z\right)}$

3、（15 分）如图所示，一平行板波导相距为 a，$x<3a/8$ 和 $x>5a/8$ 区域是自由空间 (ε_0,μ_0)，$3a/8<x<5a/8$ 区域充满 (ε,μ_0) 的介质。假设波矢 k 在 $x-z$ 平面，波在 x 方向谐振，沿 z 向传播。



（1） 求该波导最低阶 TE 模（电场为 y 方向）的色散关系；

（2）若 $\varepsilon=9\varepsilon_0$ ， $a=2\text{cm}$ ，求截止频率。

解：（1）用传输线等效，TE 模的最低阶模，对称面为开路。

$$k_{x1}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_2^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}$$

$$Y_1=\frac{k_{x1}}{\omega\mu_0}\text{，}\quad Y_2=\frac{k_{x2}}{\omega\mu_0}$$

以 x=3a/8 处为参考面，

$$Y_{左}=-jY_1\,\text{ctg}(k_{x1}\frac{3a}{8}),\ Y_{右}=jY_2\tan(k_{x2}\frac{a}{8})$$

由 $Y_{左}+Y_{右}=0$，

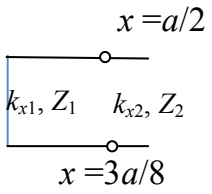
得色散方程：$-jY_1\,\text{ctg}(k_{x1}\frac{3a}{8})+jY_2\tan(k_{x2}\frac{a}{8})=0$

整理后得：$\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}\,\text{ctg}(\frac{3a}{8}\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2})-\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}\tan(\frac{a}{8}\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2})=0$

（2）截止时，$k_z=0$， $k_{x1}=k_1=\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}=k_0$， $k_{x2}=k_2=\omega\sqrt{\varepsilon\mu_0}=3k_0$， $Y_2=3Y_1$

$$k_0\,\text{ctg}(k_0\frac{3a}{8})-3k_0\tan(\frac{3a}{8}k_0)=0$$

$$\frac{k_0}{\tan(k_0\frac{3a}{8})}-3k_0\tan(\frac{3a}{8}k_0)=0$$



$$\tan(\frac{3a}{8}k_0)=\frac{\sqrt{3}}{3}\qquad\frac{3a}{8}k_0=\frac{\pi}{6}\qquad k_0=\frac{4\pi}{9a}\qquad\lambda_c=\frac{9a}{2}=9\text{cm}$$

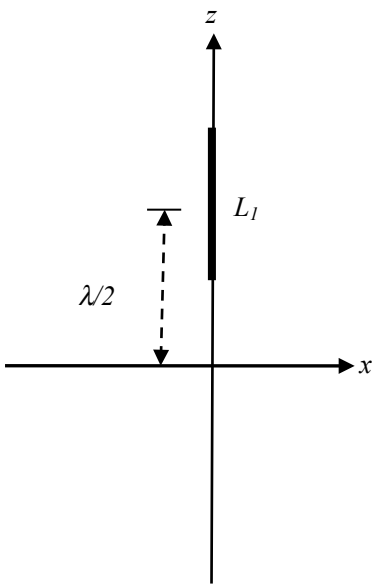
$$f_c=\frac{c}{\lambda_c}=\frac{3\times10^8}{9\times10^{-2}}=0.333\times10^{10}\text{Hz}=3.33\text{GHz}$$

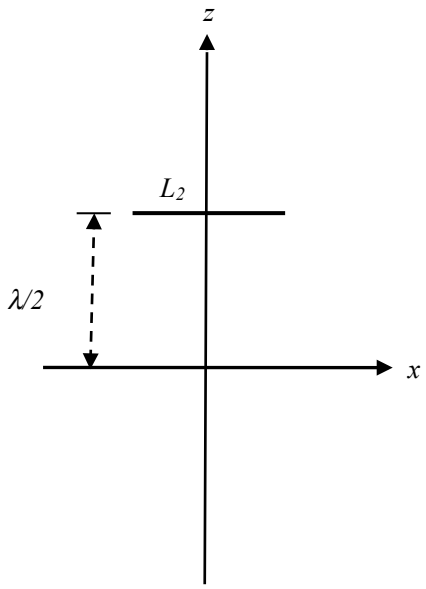
4、（15 分）如图所示，完纯导体（xy 平面）上垂直放置或水平放置一根电基本振子天线，分别为 L_1 和 L_2，这两种情况下，已知天线中心与导体的距离均为λ/2，电基本振子天线由同一个源激励，激励功率相等，中心激励电流均为 I_0。试求：

（1） 根据镜像原理，分别画出这两种情况下，天线关于完纯导体的镜像；

（2） 分别求这两情况下，天线与镜像组成的天线阵的阵因子；

（3） 分别求这两种情况下天线电场的辐射方向函数。





解：（1）根据镜像原理，垂直放置的电基本振子的镜像即以导体面为对称的同相的电基本振子；水平放置的电基本振子的镜像即以导体面为对称的方向的电基本振子，分别构成各自的天线阵。

（2）垂直放置的电基本振子，辐射方向函数为 $\sin\theta$

天线阵，阵因子 $F(\theta)=2\cos(\pi\cos\theta)$

水平放置的电基本振子，辐射方向函数为 $\sin\theta_x=\sqrt{1-\sin^2\theta\cos^2\varphi}$

天线阵，阵因子 $F(\theta)=2\cos\left(\pi\cos\theta+\frac{\pi}{2}\right)$

（3）垂直放置的电基本振子，总的辐射方向图为 $F_1=2\cos(\pi\cos\theta)\sin\theta$

水平放置的电基本振子，总的辐射方向图

$$F_2=2\cos\left(\pi\cos\theta+\frac{\pi}{2}\right)\sin\theta_x=2\cos\left(\pi\cos\theta+\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{1-\sin^2\theta\cos^2\varphi}$$

二、计算题（每题 15 分，共 60 分）

1、 已知自由空间中均匀平面波的电场为：$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\left(j\sqrt{2}\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+j\mathbf{z}_0\sqrt{2}\right)e^{-j(2x+by+cz)}\text{V/m}$

试求：（1）波的传播方向（提示：求出 b, c，然后写出波矢方向）；波长、极化状态

（2）该平面波的磁场

（3）时间平均坡印亭功率流<S(t)>

解：由题意得波矢量：$\mathbf{k}=\mathbf{x}_0 2+\mathbf{y}_0 b+\mathbf{z}_0 c$，考虑平面波的电场与传播方向垂直，故$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，即：

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0=\left(2\mathbf{x}_0+b\mathbf{y}_0+c\mathbf{z}_0\right)\cdot\left(j\sqrt{2}\mathbf{x}_0+2\mathbf{y}_0+j\sqrt{2}\mathbf{z}_0\right)=2\sqrt{2}j+2b+j\sqrt{2}c=0$$

则： $b=0,\ \ c=-2$

因此，波矢量$\mathbf{k}=2\mathbf{x}_0-2\mathbf{z}_0$，则波传播方向的单位矢量为：$\kappa=\dfrac{\mathbf{k}}{k}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{x}_0-\mathbf{z}_0\right)$

波长为：$\lambda=\dfrac{2\pi}{k}=\dfrac{2\pi}{\sqrt{8}}=2.22m$

另外，电场的复振幅可写为：$\mathbf{E}_0=\mathbf{y}_0 2+\mathbf{j}\left(\sqrt{2}\mathbf{x}_0+\sqrt{2}\mathbf{z}_0\right)$

则： $\left|E_{0R}\right|=\left|E_{0I}\right|=2$ 该均匀平面波是左旋圆极化波。

（2）与$\mathbf{E}(\mathbf{r})$相应的磁场为：$\mathbf{H}(\mathbf{r})=\dfrac{1}{\eta_0}\kappa\times\mathbf{E}(\mathbf{r})$

$$=\frac{1}{120\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{x}_0-\mathbf{z}_0\right)\times\left(j\sqrt{2}\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+j\mathbf{z}_0\sqrt{2}\right)e^{-j(2x-2z)}$$

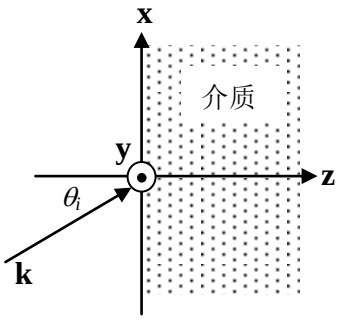
$$=\frac{1}{120\pi}\left(\sqrt{2}\mathbf{x}_0-2j\mathbf{y}_0+\sqrt{2}\mathbf{z}_0\right)e^{-j(2x-2z)}$$

（3）

$$\left\langle\mathbf{S(t)}\right\rangle=\frac{1}{2}\text{Re}\left\{\mathbf{E}\times\mathbf{H}^*\right\}=\left(\mathbf{j}\sqrt{2}\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+\mathbf{j}\sqrt{2}\mathbf{z}_0\right)\times\left[\frac{1}{120\pi}\left(\sqrt{2}\mathbf{x}_0+2\mathbf{j}\mathbf{y}_0+\sqrt{2}\mathbf{z}_0\right)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\frac{\mathbf{E}_0{}^2}{120\pi}\kappa=\frac{1}{2}\frac{8}{120\pi}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathbf{x}_0-\mathbf{z}_0\right)=\frac{\sqrt{2}}{60\pi}\left(\mathbf{x}_0-\mathbf{z}_0\right)$$

2、一个线极化平面波从自由空间入射到$\varepsilon_r=3$，$\mu_r=1$的介质分界面上，波矢 **k** 在 *x-z* 平面内（如图）。如果入射波的电场与入射面（*x-z* 平面）的夹角为 45°，问：（1）入射角θ_i为多少时，反射波中只有垂直极化波；（2）此时反射波的平均功率流是入射波的百分之几？



解：

（1）因为入射波的电场与入射面的夹角为 45°，可分解为等量 TE 波和 TM 波的叠加。要使得反射波中只有垂直极化波，即要求入射角为布儒斯特角，此时，TM 波的反射为 0，所以

$\theta_i=\arctan(\sqrt{\dfrac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}}})=\arctan\sqrt{3}$，$\theta_i=\dfrac{\pi}{3}$时，反射波只有垂直极化波。

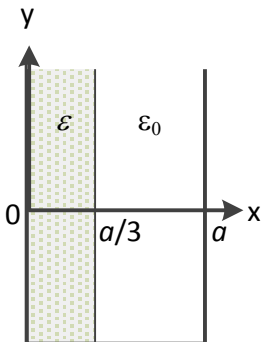
此时，$k_1=k_0,\qquad k_{1x}=k_1\sin\theta_i=\dfrac{\sqrt{3}}{2}k_0=k_{2x},\qquad k_{1z}=k_1\cos\theta_i=0.5k_0,$

$$k_{2z}=\sqrt{k_2{}^2-k_{2x}{}^2}=1.5k_0$$

TE 波的反射系数$\Gamma_2=\dfrac{k_{z1}-k_{z2}}{k_{z1}+k_{z2}}=\dfrac{0.5k_0-1.5k_0}{0.5k_0+1.5k_0}=-0.5$，即 TE 反射波功率是入射 TE 波的 1/4。

考虑入射波中有等幅 TE 波和 TM 波，所以反射波的平均功率流是入射波的 1/8.

3、如图所示，一平行板波导相距为 a，$x>a/3$ 区域是自由空间(ε_0,μ_0)，$x<a/3$ 区域充满(ε,μ_0)的介质。假设波矢 k 在 x-z 平面，可知，波在 x 方向谐振，沿 z 方向传播。



（1）求该波导最低阶 TE 模（电场 y 方向）的色散关系；

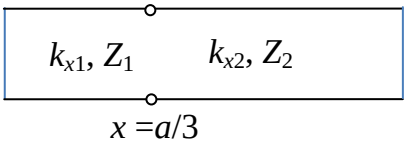
（2）若 $\varepsilon_1=\varepsilon=4\varepsilon_0$，$a$=4cm，求截止频率。

1）解：（1）用传输线等效

$$k_{x1}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_2^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}$$

$$Y_1=\frac{k_{x1}}{\omega\mu_0}，\quad Y_2=\frac{k_{x2}}{\omega\mu_0}$$



以 $x=a/3$ 处为参考面，

$$\overline{Y}=-jY_1ctg(k_{x1}\frac{a}{3})；\quad \overline{\overline{Y}}=-jY_2ctg(k_{x2}\frac{2a}{3})$$

由 $\overline{Y}+\overline{\overline{Y}}=0$，

得色散方程：$jY_1ctg(k_{x1}\frac{a}{3})+jY_2ctg(k_{x2}\frac{2a}{3})=0$

整理后得：$\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2}ctg(\frac{a}{3}\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0-k_z^2})+\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2}ctg(\frac{2a}{3}\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0-k_z^2})=0$

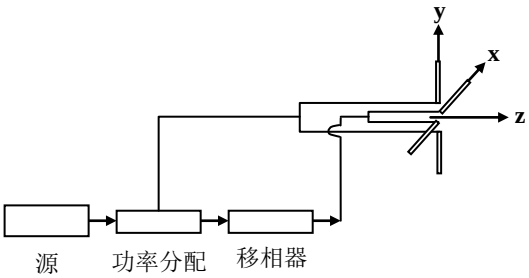
（2）截止时，$k_z=0$，$k_{x1}=k_1=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0}=2k_0$，$k_{x2}=k_2=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}=k_0$，$Z_2=2Z_1$

$$2k_0\,ctg(\frac{a}{3}2k_0)+k_0\,ctg(\frac{2a}{3}k_0)=0,\Rightarrow ctg(\frac{2a}{3}k_0)=0$$

$$k_0\frac{2a}{3}=\frac{\pi}{2}\Rightarrow\frac{2\pi}{\lambda_c(\text{cm})}\times4=\pi\Rightarrow\lambda_c=10.67\text{cm}$$

$$f_c==\frac{c}{\lambda_c}=\frac{3\times10^8}{10.67\times10^{-2}}=0.281\times10^{10}\,\text{Hz}=2.81\text{GHz}$$

4. 如图所示，有两个在空间原点分别沿 x 轴和 y 轴放置的短振子天线，这两个短振子天线由同一个源激励，激励功率相等，中心激励点电流均为 I_0、振子长度 $l_1=l_2=l$。激励电流的相位可以通过移相器改变。



（1）调整移相器可改变 x 方向取向的短振子天线的激励电流相位 φ_x 与 y 方向取向短振子天线激励电流 φ_y 之差 $\varphi=\varphi_x-\varphi_y$，问 φ 为何值时，该天线系统在+z 轴方向远区的辐射是圆极化波，并说明何时是左旋圆极化波，何时是右旋圆极化波？

（2）证明，当其中一个短振子天线比另一个短振子天线落后π/2 相位，x-y 平面内的辐射方向图是一个圆；并说明此时合成场的极化特性。

解：

（1）短振子天线等同于激励电流为 I_0、长度 $l_1=l_2=l/2$ 的电偶极子，在+z 轴方向的远区，x 方向取向的短振子天线和 y 方向取向的短振子天线对应的 θ=90,

x 方向取向的短振子天线的辐射电场为 $\mathbf{E}_1=\text{-}\mathbf{x}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkz}e^{j\varphi_x}}{8\pi z}$

y 方向取向的短振子天线的辐射电场为 $\mathbf{E}_2=\text{-}\mathbf{y}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkz}e^{j\varphi_y}}{8\pi z}$

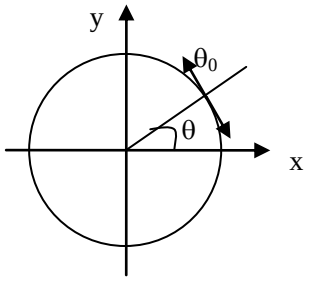
所以+z 轴方向的远区电场 $\mathbf{E}=\mathbf{E}_1+\mathbf{E}_2=\text{-}\mathbf{x}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkz}e^{j\phi_x}}{8\pi z}\text{-}\mathbf{y}_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkz}e^{j\phi_y}}{8\pi z}$

$\varphi=\varphi_x-\varphi_y=\pm\frac{\pi}{2}$ 时，z 方向远区辐射的是圆极化波

$\varphi=\varphi_x-\varphi_y=\frac{\pi}{2}$，右旋

$\varphi=\varphi_x-\varphi_y=-\frac{\pi}{2}$，左旋

（2）在 x-y 平面，



x 方向取向的短振子天线的辐射电场为 $\mathbf{E}_1=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}e^{j\varphi_x}}{8\pi z}\sin\theta$

y 方向取向的短振子天线的辐射电场为 $\mathbf{E}_2=-\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}e^{j\varphi_y}}{8\pi z}\cos\theta$

所以在 x-y 平面，

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_1+\mathbf{E}_2=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}e^{j\phi_x}}{8\pi z}\sin\theta\text{-}\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}e^{j\phi_y}}{8\pi z}\cos\theta$$

如果 $\varphi=\varphi_x-\varphi_y=\pm\frac{\pi}{2}$

则

$$\mathbf{E}=\mathbf{E}_1+\mathbf{E}_2=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}}{8\pi z}(\sin\theta\pm j\cos\theta)=\theta_0\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\frac{jkI_0le^{-jkr}}{8\pi z}e^{-j\alpha},\ \text{其中}(\alpha=tg^{-1}(\frac{\pm\cos\theta}{\sin\theta})$$

其振幅是一个圆，该合成波为线极化波。

二、简答题（20 分）

1、 （10 分）已知自由空间中均匀平面波的电场为：

$$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\left(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+j\mathbf{z}_0\sqrt{5}\right)e^{-j(2x+by+cz)}\text{V/m}$$

试求波的传播方向(3 分)、波长(3 分)、极化状态(2 分)以及磁场(2 分)。

解：由题意得波矢量：$\mathbf{k}=\mathbf{x}_0 2+\mathbf{y}_0 b+\mathbf{z}_0 c$，考虑平面波的电场与传播方向垂直，故$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，即：

$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_0=\left(\mathbf{x}_0 2+\mathbf{y}_0 b+\mathbf{z}_0 c\right)\cdot\left(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+\mathbf{z}_0 j\sqrt{5}\right)=2+2b+j\sqrt{5}c=0$$

则： $b=-1,\ c=0$

因此，波矢量$\mathbf{k}=\mathbf{x}_0 2-\mathbf{y}_0$，则波传播方向的单位矢量为：$\kappa=\dfrac{\mathbf{k}}{k}=\dfrac{1}{\sqrt{5}}\left(\mathbf{x}_0 2-\mathbf{y}_0\right)$

波长为：$\lambda=\dfrac{2\pi}{k}=\dfrac{2\pi}{\sqrt{5}}=2.81m$

另外，电场的复振幅可写为：

$$\mathbf{E}_0=\left(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2\right)+j\mathbf{z}_0\sqrt{5}=\mathbf{E}_{0R}+\mathbf{E}_{0I}$$

则： $\left|E_{0R}\right|=\left|E_{0I}\right|=\sqrt{5}$ 该均匀平面波是左旋圆极化波。

与$\mathbf{E}(\mathbf{r})$相应的磁场为：$\mathbf{H}(\mathbf{r})=\dfrac{1}{\eta_0}\kappa\times\mathbf{E}(\mathbf{r})$

$$=\frac{1}{120\pi}\frac{1}{\sqrt{5}}\left(\mathbf{x}_0 2-\mathbf{y}_0\right)\times\left(\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2+j\mathbf{z}_0\sqrt{5}\right)e^{-j(2x-y)}$$

$$=\frac{1}{120\pi}\left(-j\mathbf{x}_0-\mathbf{y}_0 j2+\mathbf{z}_0\sqrt{5}\right)e^{-j(2x-y)}$$

2、 （10 分）一矩形波导内充空气，横截面尺寸为：$a\times b=2.3\times 1\text{cm}^2$，当工作波长为 1.8cm 时，问：

（1） (6 分)波导可能传输的模式？

（2） (4 分)为保证此波导只能传输 TE_{10} 模式，工作波段范围为最高波长比 TE_{10} 模式的临界波长低 10%，最低波长比 TE_{20} 模式的临界波长高 10%，求其可工作的波段范围？

解：（1）应用公式$\lambda_c=\dfrac{2}{\sqrt{\left(\dfrac{m}{a}\right)^2+\left(\dfrac{n}{b}\right)^2}}$ 求出各种不同模式的临界波长为：

$\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{10}}=2a=2\times 2.3=4.6$（厘米） $\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{20}}=a=2.3$（厘米）

$\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{01}}=2b=2\times 1=2$（厘米） $\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{02}}=b=1$（厘米）

$\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{30}}=1.53$（厘米） $\left(\lambda_c\right)_{\text{TE}_{11}}=\left(\lambda_c\right)_{TM_{11}}=1.85$（厘米）

$\left(\lambda_c\right)_{TE_{21}}=\left(\lambda_c\right)_{TM_{21}}=1.52$（厘米）

由此可见，当工作波长$\lambda=1.8$厘米时，波导可能传播模式为 TE_{10}、TE_{01}、TE_{20}、TE_{11}、TM_{11} 模式；

（2）由前面计算结果得知$\left(\lambda_c\right)_{TE_{10}}=4.6$（厘米）$\left(\lambda_c\right)_{TE_{20}}=2.3$（厘米）

所以波段范围为$(4.6-4.6\times 10\%)\sim(2.3+2.3\times 10\%)=4.14\sim 2.53$（厘米）。

三、（15 分）有一均匀平面波垂直入射到 $z=0$ 处的理想导电平面，其电场强度为 $\mathbf{E}=E_0(\mathbf{x}_0-j\mathbf{y}_0)e^{-jkz}$，确定

(1) (5 分)入射波和反射波的极化方式；

(2) (5 分)导电平面上面电流密度；

(3) (5 分)写出 $z\le 0$ 区域合成电场强度的瞬时值。

解：（1）入射波 $\mathbf{E}^i=\boldsymbol{E}_0(\mathbf{x}_0-\boldsymbol{j}\mathbf{y}_0)\boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{jkz}}$，是右手圆极化，对于反射波，为满足导体表面边界条件，E_x^r, E_y^r 与 E_x^i, E_y^i 都有 180°相移，且波传播方向相反，所以 $\mathbf{E}^r=\boldsymbol{E}_0(-\mathbf{x}_0+\boldsymbol{j}\mathbf{y}_0)\boldsymbol{e}^{\boldsymbol{jkz}}$ 是左手圆极化。

（2） $$\mathbf{H}^i=-\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{1}{j\omega\mu}\begin{vmatrix}\mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ E_0e^{-jkz} & -jE_0e^{-jkz} & 0\end{vmatrix}=(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0)\frac{k}{\omega\mu_0}E_0e^{-jkz}$$

$$\mathbf{H}^r=-\frac{1}{j\omega\mu}\nabla\times\mathbf{E}^r=-\frac{1}{j\omega\mu}\begin{vmatrix}\mathbf{x}_0 & \mathbf{y}_0 & \mathbf{z}_0\\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z}\\ -E_0e^{jkz} & jE_0e^{jkz} & 0\end{vmatrix}=(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0)\frac{k}{\omega\mu_0}E_0e^{jkz}$$

$z=0$ 的导电平面，$\mathbf{H}=\mathbf{H}^i+\mathbf{H}^r=(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0)\frac{2k}{\omega\mu_0}E_0$

所以导电平面上面电流密度 $J=n\times\mathbf{H}=-z_0\times(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0)\frac{2k}{\omega\mu_0}E_0=\frac{2k}{\omega\mu_0}E_0(\mathbf{x}_0-j\mathbf{y}_0)$

（3）此入射波可看成是两个平面波的叠加。$\mathbf{E}_1=\mathbf{x}_0E_0e^{-jkz}$，$\mathbf{E}_2=-j\mathbf{y}_0E_0e^{-jkz}$，在这个坐标系下两个均为 TEM 波，

对平面波 1，在 z ≤ 0 区域合成电场强度 $E_x(z)=E_0(e^{-jkz}-e^{jkz})=-2jE_0\sin kz$

对平面波 2，在 z ≤ 0 区域合成电场强度 $E_y(z)=-jE_0(e^{-jkz}-e^{jkz})=-2E_0\sin kz$

所以 z ≤ 0 区域合成电场强度的瞬时值 $E_x(z)=2\mathbf{x}_0E_0\sin kz\sin\omega t-2\mathbf{y}_0E_0\sin kz\cos\omega t$

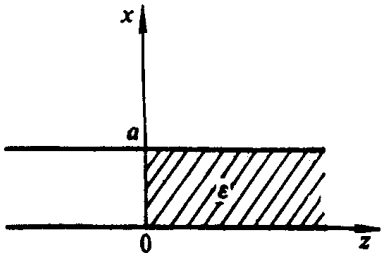
四.（15 分）如图所示，一平行板波导相距为 a，z<0 区域是自由空间(μ_0 ε_0)，z>0 区域充满(μ_0 ε)的介质，假设波矢 k 在 x - z 平面，可知，波在 x 方向谐振，沿 z 方向传播，

（1）(4 分)由横向谐振原理，求 x 方向的波矢 k_x。

（2）(4 分)分别求出 z<0 区域和 z>0 区域中 z 方向的波矢 k_z。

（3）(4 分)画出 z 方向的传输线模型，求出 z<0 区域和 z>0 区域中 **TE** 波和 **TM** 波的特征阻抗

（4）(3 分)当 TM 波从 z<0 区域投射介质分界面时，求出交界面无反射波时的频率。



解：(1) 横向谐振原理， x 方向的波矢 $k_x=\frac{m\pi}{a}$

(2)z<0 区域，$k_{0z}=\sqrt{\omega^2\mu_0\varepsilon_0-(m\pi/a)^2}$；z>0 区域，$k_z=\sqrt{\omega^2\mu_0\varepsilon-(m\pi/a)^2}$

(3)z<0 区域 特征阻抗 $Z_1=\begin{cases}\frac{\omega\mu_0}{k_{0z}} & TE\\ \frac{k_{0z}}{\omega\varepsilon_0} & TM\end{cases}$；z>0 区域 特征阻抗 $Z_2=\begin{cases}\frac{\omega\mu_0}{k_z} & TE\\ \frac{k_z}{\omega\varepsilon} & TM\end{cases}$

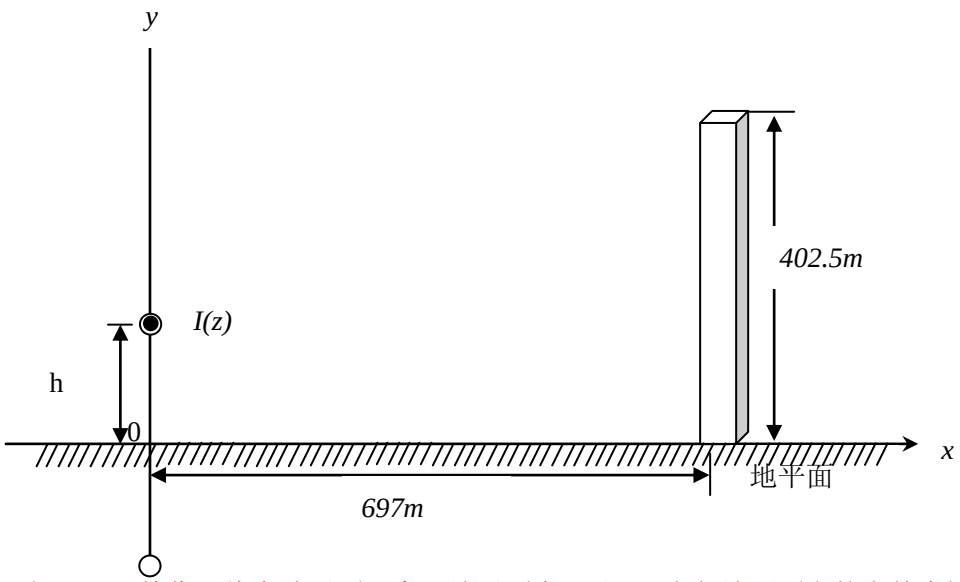
(4)要使得 TM 波无反射波，$\Gamma=\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}=0$，即 $\varepsilon k_{0z}=\varepsilon_0k_z$ 可得当 $f/f_c=(1+\varepsilon_0/\varepsilon)^{1/2}$ 时，式中 $f_c=m/\left(2a\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\right)$。

五、 （20 分）如下图，y=0 平面为地平面，上海金茂大厦位于 *x-y* 平面内，高 402.5 米，在离它 697 米、高于地面 y=*h* 处平行于地面沿 z 轴放置一电基本振子天线，信号频率为 10MHz，问

（1）(8 分)画出该电基本振子天线的镜像，给出天线与镜像之间电流的相位关系，并说明理由。

（2）(7 分)若要使金茂大厦楼顶接收到的辐射最大，*h* 应为多大。

(2) (5 分)画出该振子天线在 *x-y* 平面内的辐射方向图。

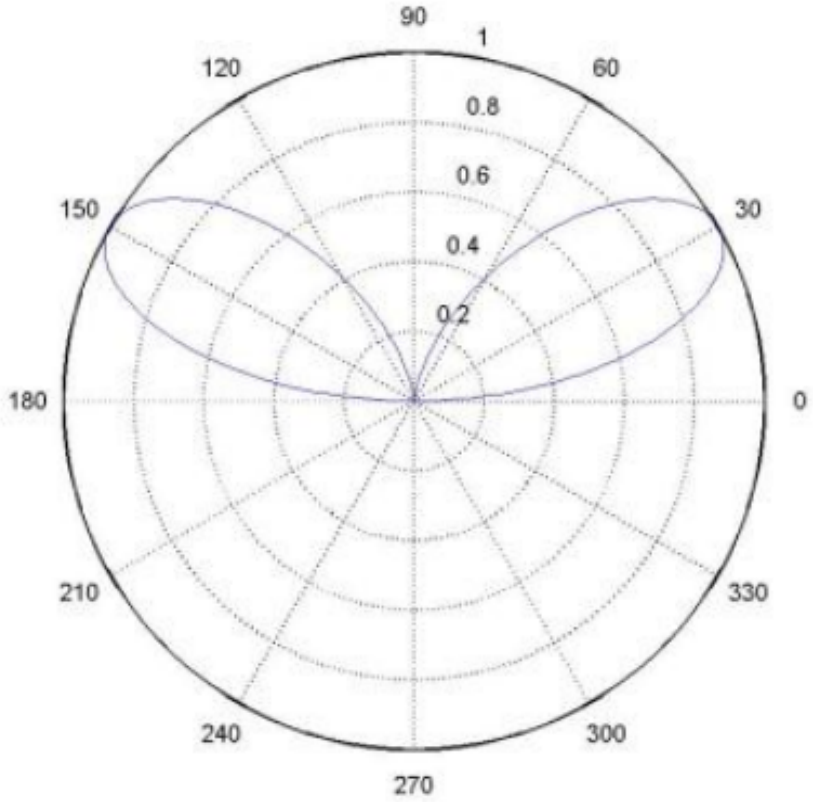


解：（1）镜像天线在地平面下离开地平面为 h 处，，它与地平面上的电基本振子的相位相差为 Pi，其原因是要满足地平面视为导体的边界条件，即切向电场为 0 。

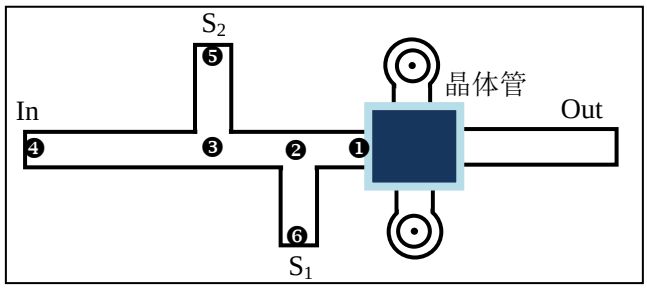
（2）架设在地平面上的天线可视为一个两元的相位相差为 pi 的列阵天线，按题意，在金茂大厦顶楼，即 $\theta = 90^\circ, \arctan\varphi = 402.5/697,\ \ \varphi = 30^\circ$ 处，接收到的辐射最大，已知阵因子 F（θ，φ）最大的条件为 $\boldsymbol{kd}\sin\theta\sin\varphi + \pi = 0, 2\pi, \ldots$ 可得 d=2h=λ=c/f=30 米，所以 h=15 米

（2） $\boldsymbol{N}\dfrac{\boldsymbol{kd}\sin\theta\sin\varphi + \pi}{2} = \boldsymbol{m}\pi(\boldsymbol{m} \neq 0, \boldsymbol{N}, 2\boldsymbol{N}\ldots)$ 时，阵因子为 0，可以计算此时， $\varphi = 0, 90^\circ$

所以可以画出该天线在 x-y 平面内的辐射方向图为



二、（15 分）如下图为微波放大器的输入匹配电路。用双电纳匹配器进行匹配，两并联开路支线 S_1、S_2 的间距为 7.5mm，第一个并联支线 S_1 离开晶体管输入端为 6.04mm。已知微带线的有效相对介电常数为 4，特征阻抗为 50Ω，工作频率为 5GHz。测得晶体管输入端❶处的电压反射系数为 $0.75\angle -150°$。



(1) 求微带线的波导波长λ_g

解：$\lambda_g = \dfrac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{re}}} = \dfrac{3\times10^8}{2\times5\times10^9} = 0.03\text{m}$=3cm

(2) ❶处的驻波比可直接在圆图的 __F___点读出，其值为___7____。

(3) 晶体管的归一化输入阻抗可直接从圆图的_M__点读出，其实际值为_____7.5-j13____Ω。

(4) 找出实现匹配时（并联开路支线 S_1、S_2 的长度为最短）电路上各点对应导纳圆图上的点，将相应的**导纳圆图**上点的标号填入下面表格

将相应的**导纳圆图**上点的标号填入下面表格

电路上点	1	2	3	4	5	6
对应导纳圆图上点	T	G，R	O	O	E	E

(5) 求匹配时，并联开路支线 S_1、S_2 最短的长度 l_1 与 l_2

解：1）求 S_1 最短的长度 l_1

解法一：D 点的归一化电纳值为-j0.62，R 点的归一化电纳值为 j0.40 S_1 引入的归一化电纳值为 j0.40-(-j0.62)=j1.02，由圆图中读出长度 l_1=0.126λ_g=0.126×30=3.78mm。

解法二：D 点的归一化电纳值为-j0.62，G 点的归一化电纳值为-j0.40 S_1 引入的归一化电纳值为-j0.40-(-j0.62)=j0.22，由圆图中读出长度 l_1=0.0345λ_g=0.0345×30=1.035mm

2）求 S_2 最短的长度 l_2

P 点的归一化电纳值为-j2

S_2 引入的归一化电纳值为 j2

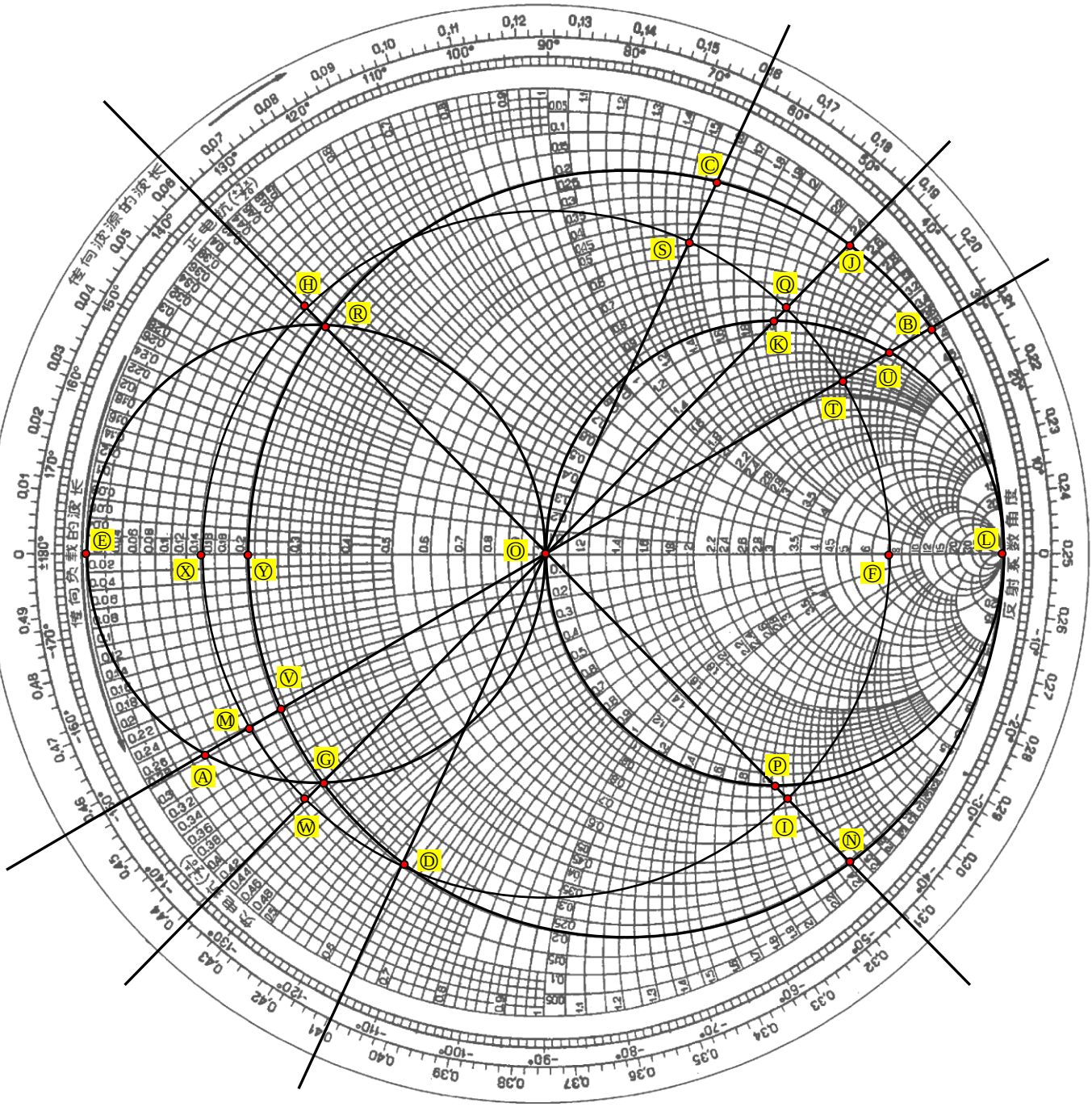
由圆图中读出长度 l_2=0.176λ_g=0.176×30=5.28mm

或

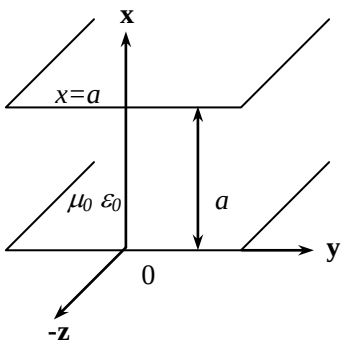
K 点的归一化电纳值为 j2

S_2 引入的归一化电纳值为-j2

由圆图中读出长度 l_2=（0.5-0.176）λ_g=0.324×30=9.72mm


Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ
Ⓗ
Ⓘ
Ⓙ
Ⓚ
Ⓛ
Ⓜ
Ⓝ
Ⓞ
Ⓟ
Ⓠ
Ⓡ
Ⓢ
Ⓣ
Ⓤ
Ⓥ
Ⓦ
Ⓧ
Ⓨ
传向波源的波长
传向负载的波长
正电抗(+jX)
负电抗(-jX)
反射系数角度

三.（15 分）如图所示，两块无限大理想导体板，相距为 a，若已知其中的电场 $E_z = E_x = 0$，而满足麦克斯韦方程的 E_y 为：$E_y = E_0\left[\sin k_x x + A\cos k_x x\right]e^{-jk_z z}$。



（1）利用边界条件决定常数 A 和 x 方向传播常数 k_x，写出 E_y 表达式；

（2）求磁场强度表达式 $\mathbf{H}$；

（3）x 方向和 z 方向的平均坡印亭功率流；

（4）两块导体板内壁上表面电流密度的表达式。

(1)解：理想导体表面电场强度切线分量为零，有：

$x=0$ 处，$E_y = 0$，故必须 $A=0$

$x=a$ 处，$E_y = 0$，故必须 $\sin k_x a = 0$

即：$k_x a = m\pi$，$k_x = \dfrac{m\pi}{a}$，$m = 1, 2, \cdots$

所以：$E_y = E_0 \sin\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)e^{-jk_z z}$　$m = 1, 2, \cdots$

(2)解：根据麦克斯韦第二方程：$\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mathbf{B} = -j\omega\mu_0\mathbf{H}$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \left(-\frac{\partial E_y}{\partial z}\mathbf{x}_0 + \frac{\partial E_y}{\partial x}\mathbf{z}_0\right) = -j\omega\mu_0\mathbf{H}$$

将 E_y 代入得：

$$jk_z E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)e^{-jk_z z}\mathbf{x}_0 + \frac{m\pi}{a}E_0\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right)e^{-jk_z z}\mathbf{z}_0 = -j\omega\mu_0\mathbf{H}$$

磁场强度 $\mathbf{H}$ 有两个分量：

$$H_x = -\frac{k_z E_0}{\omega\mu_0}\sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right)e^{-jk_z z}$$

$$H_z = \frac{j}{\omega\mu_0}\frac{m\pi}{a}E_0\cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right)e^{-jk_z z}$$

(3)解：

x 方向：$S_x = \dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\mathbf{E}_y \times \mathbf{H}_z^*\right) = \dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\left[E_0\sin\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)j\dfrac{1}{\omega\mu_0}\dfrac{m\pi}{a}E_0\cos\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)\right] = 0$

z 方向：$S_z = -\dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\left(\mathbf{E}_y \times \mathbf{H}_x^*\right) = \dfrac{1}{2}\mathrm{Re}\left[E_0\sin\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)\dfrac{k_z E_0}{\omega\mu_0}\sin\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)\right] = \dfrac{k_z E_0^2}{2\omega\mu_0}\sin^2\left(\dfrac{m\pi}{a}x\right)$

(4)解：根据 $\mathbf{J}_s = \mathbf{n} \times \mathbf{H}$ 求内壁上的电流分布：

$$\mathbf{J}_s\big|_{x=0} = -\mathbf{y}_0 H_z\big|_{x=0} = -\mathbf{y}_0\frac{j}{\omega\mu_0}\frac{m\pi}{a}E_0 e^{-jk_z z}$$

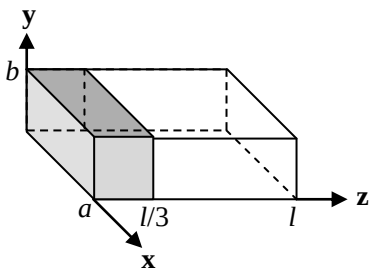
$$\mathbf{J}_s\big|_{x=a} = \mathbf{y}_0 H_z\big|_{x=a} = \mathbf{y}_0\frac{j}{\omega\mu_0}\frac{m\pi}{a}E_0\cos(m\pi)e^{-jk_z z}$$

四、（15 分）如图所示，矩形空腔谐振器沿 z 方向用ε=3.25ε_0、μ=μ_0的介质填充了 1/3 空间，x 和 y 方向宽度分别为 a=2cm 和 b=1cm。已知谐振频率 f_0=15GHz，工作模式为 TE_{101} 模。问：

(1) x 方向的传播常数和特征阻抗 k_x、Z_{cx}；

(2) 画出 z 方向的等效电路，求各段的传播常数和特征阻抗；

(3) 由横向谐振原理求谐振器 z 方向的长度 l。



(1)解：

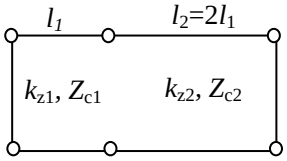
$$k_x=\frac{2\pi}{2a}=\frac{\pi}{2}\quad(\text{cm}^{-1})$$

$$Z_{cx}=\frac{\omega\mu}{k_x}=\frac{4\pi f_0\mu}{\pi}=6\times10^{10}\mu\quad(\Omega)$$

(2)解：

$$k_{z1}=\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_x^2}=\pi\sqrt{3.25\times\left(\frac{2}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{3}\pi\ (\text{cm}^{-1})$$

$$k_{z2}=\sqrt{k_0^2-k_x^2}=\pi\sqrt{\left(\frac{2}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=0.5\sqrt{3}\pi\ (\text{cm}^{-1})$$



$$Z_{c1}=\frac{\omega\mu}{k_{z1}}=\frac{2\pi f_0\mu}{\sqrt{3}\pi}=\sqrt{3}\times10^{10}\mu$$

$$Z_{c2}=\frac{\omega\mu}{k_{z2}}=\frac{2\pi f_0\mu}{0.5\sqrt{3}\pi}=2\sqrt{3}\times10^{10}\mu$$

(3)解：利用横向谐振原理，取介质交界面为参考面

$$jZ_{c1}\tan k_{c1}l_1+jZ_{c2}\tan k_{c2}l_2=0$$

$$\tan k_{c1}l_1+2\tan k_{c2}l_2=0$$

$$\tan(\sqrt{3}\pi l_1)+2\tan(0.5\sqrt{3}\pi 2l_1)=0$$

$$\tan(\sqrt{3}\pi l_1)=0$$

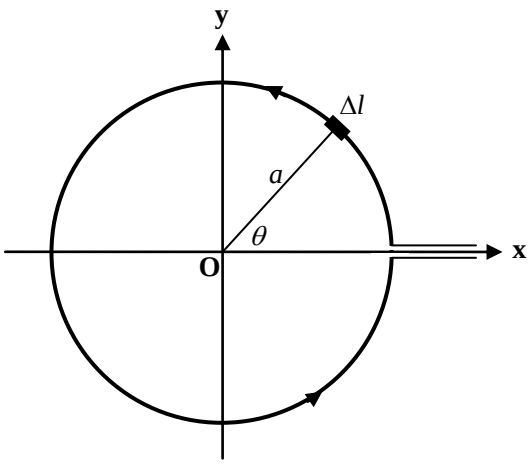
$$\sqrt{3}\pi l_1=\pi$$

$$l_1=\frac{\sqrt{3}}{3}\text{cm}$$

$$l_2=2l_1=\frac{2\sqrt{3}}{3}\text{cm}$$

$$l=l_1+l_2=\sqrt{3}=1.732\text{cm}$$

五、（15 分）如图所示，一环形天线，半径 a （ $a >> \lambda$ ），环线上电流为 $I(\theta) = I_0 \sin(ka\theta)$ 。图中 **z** 方向为和纸面垂直方向。



积分公式

$$\int \sin\alpha \sin(\gamma\alpha) d\alpha = \frac{\gamma \sin\alpha \cos(\gamma\alpha) - \cos\alpha \sin(\gamma\alpha)}{1-\gamma^2}$$

$$\int \cos\alpha \sin(\gamma\alpha) d\alpha = \frac{\gamma \cos\alpha \cos(\gamma\alpha) + \sin\alpha \sin(\gamma\alpha)}{1-\gamma^2}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin\alpha \sin(\gamma\alpha) d\alpha = \frac{\sin(2\pi\gamma)}{\gamma^2 - 1}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos\alpha \sin(\gamma\alpha) d\alpha = \frac{-\gamma \cos(2\pi\gamma) + \gamma}{\gamma^2 - 1}$$

(1) 取环线上一小段 $\Delta l = a\Delta\theta$ ， $\Delta l << \lambda$ ，写出其在圆心处的辐射磁场和电场（写出 x、y、z 方向的分量）；

(2) 求整个环形天线在圆心处的辐射磁场和电场（写出 x、y、z 方向的分量）。

(1)解：

$$\mathbf{H} = \mathbf{z}_0 \frac{jkI\Delta l e^{-jka}}{4\pi a} = \mathbf{z}_0 \frac{jkI_0 \sin(ka\theta)\Delta\theta e^{-jka}}{4\pi}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{x}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI\Delta l e^{-jka}}{4\pi a} \sin\theta - \mathbf{y}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI\Delta l e^{-jka}}{4\pi a} \cos\theta$$

$$= \mathbf{x}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 \sin(ka\theta)\Delta\theta e^{-jka}}{4\pi} \sin\theta - \mathbf{y}_0 \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 \sin(ka\theta)\Delta\theta e^{-jka}}{4\pi} \cos\theta$$

$$= (\mathbf{x}_0 \sin\theta - \mathbf{y}_0 \cos\theta) \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 \sin(ka\theta)\Delta\theta e^{-jka}}{4\pi}$$

(2)解：

$$\mathbf{H} = \mathbf{z}_0 \int_0^{2\pi} \frac{jkI_0 \sin(ka\theta) e^{-jka}}{4\pi} d\theta = \mathbf{z}_0 \frac{jkI_0 e^{-jka}}{4\pi} \left[-\frac{\cos(2\pi ka) - 1}{ka} \right]$$

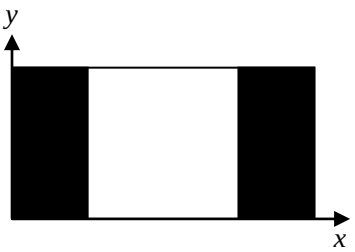
$$= \mathbf{z}_0 \frac{jkI_0 e^{-jka}}{4\pi} \left[\frac{1 - \cos(2\pi ka)}{ka} \right] = \mathbf{z}_0 \frac{jI_0 \left[1 - \cos(2\pi ka)\right] e^{-jka}}{4\pi a}$$

$$\mathbf{E} = \int_0^{2\pi} (\mathbf{x}_0 \sin\theta - \mathbf{y}_0 \cos\theta) \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 \sin(ka\theta) e^{-jka}}{4\pi} d\theta$$

$$= \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 e^{-jka}}{4\pi} \int_0^{2\pi} (\mathbf{x}_0 \sin\theta - \mathbf{y}_0 \cos\theta) \sin(ka\theta) d\theta$$

$$= \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \frac{jkI_0 e^{-jka}}{4\pi} \left(\mathbf{x}_0 \frac{\sin(2\pi ka)}{k^2 a^2 - 1} - \mathbf{y}_0 \frac{ka - ka\cos(2\pi ka)}{k^2 a^2 - 1} \right)$$

1. 如图所示为一个矩形波导的横截面，宽度为 a，高度为 b，$a=2b$，二侧各填充宽度为 $a/4$、相对介电常数为 ε_r 的介质。利用横向谐振原理，分别求奇对称 TE 模、偶对称 TE 模的色散关系式（考虑 $k_y=0$ 的情况）。



解：

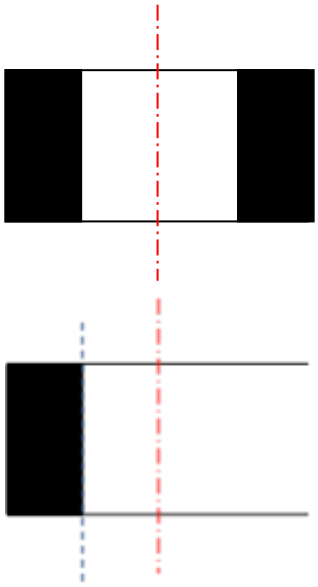
$$k_{x1}=\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_0^2-k_z^2}$$

取参考面为 $x=a/4$ 处

$$\tilde{Z}+\bar{Z}=0$$

$k_y=0$，对于 TE 模，x 方向也是 TE 模：



$$Z_{c1}=\frac{\omega\mu}{k_{x1}}$$

$$Z_{c2}=\frac{\omega\mu}{k_{x2}}$$

$$k_{x1}=\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_0^2-k_z^2}$$

$$k_0=\omega\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$$

（1）对称面开路：

$$jZ_{c1}\tan(k_{x1}a/4)+\frac{Z_{c2}}{j\tan(k_{x2}a/4)}=0$$

$$\frac{1}{k_{x1}}\tan(k_{x1}a/4)+\frac{1}{k_{x2}\tan(k_{x2}a/4)}=0$$

$$\tan(k_{x1}a/4)\tan(k_{x2}a/4)+\frac{k_{x1}}{k_{x2}}=0$$

$$\tan\left(\frac{a\sqrt{k_0^2-k_z^2}}{4}\right)\tan\left(\frac{a\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}}{4}\right)+\frac{\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}}{\sqrt{k_0^2-k_z^2}}=0$$

（2）对称面短路：

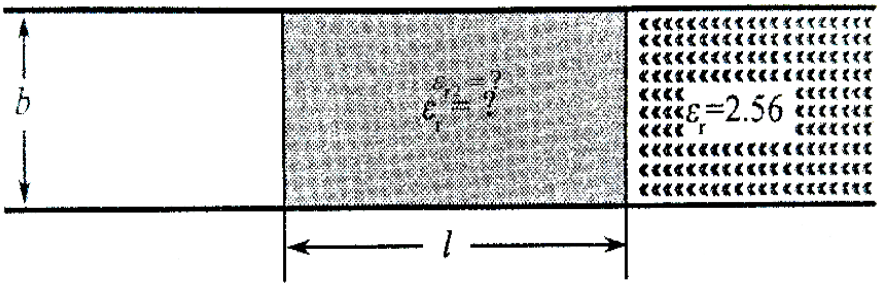
$$jZ_{c1}\tan(k_{x1}a/4)+jZ_{c2}\tan(k_{x2}a/4)=0$$

$$k_{x2}\tan(k_{x1}a/4)+k_{x1}\tan(k_{x2}a/4)=0$$

$$\sqrt{k_0^2-k_z^2}\tan\left(\frac{a\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}}{4}\right)+\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}\tan\left(\frac{a\sqrt{k_0^2-k_z^2}}{4}\right)=0$$

$$\frac{\tan\left(\frac{a\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}}{4}\right)}{\tan\left(\frac{a\sqrt{k_0^2-k_z^2}}{4}\right)}+\frac{\sqrt{\varepsilon_r k_0^2-k_z^2}}{\sqrt{k_0^2-k_z^2}}=0$$

四、（20 分）一段填充空气的矩形波导要与一段横截面相同、填充介质（相对介电常数 $\varepsilon_{r1}=3.6$）的矩形波导连接，中间借助于一段 1/4 波长变换器进行匹配，求匹配波导填充介质的相对介电常数 ε_{r2} 及变换器的长度 l。已知 a=2.5 cm，f=10 GHz，工作模式为 TE_{10} 模。（$c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$，$\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}=120\pi\ (\Omega)$）



解：空气中工作波长 $\lambda_0=c/f=3$ cm

对于三个区域中的 TE_{10} 模，由横向谐振原理可得：$k_x=\pi/a$

纵向（z 方向）用传输线等效

空气中，$k_{z0}=\sqrt{\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}=\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{1-(\lambda_0/2a)^2}$，

空气中特征阻抗：$Z_{c0}=\frac{\omega\mu_0}{k_{0z}}=\frac{\omega\mu_0}{\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{1-(\lambda_0/2a)^2}}=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\frac{1}{\sqrt{1-(\lambda_0/2a)^2}}=\frac{120\pi}{0.8}\ (\Omega)$

（上式利用了 $c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$，$\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}=120\pi$）

电介质中，$k_{z1}=\sqrt{\varepsilon_{r1}\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}=\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{\varepsilon_{r1}-(\lambda_0/2a)^2}$

特征阻抗：$Z_{c1}=\frac{\omega\mu_0}{k_{z1}}=\frac{\omega\mu_0}{\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{\varepsilon_{r1}-(\lambda_0/2a)^2}}=\frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r1}-(\lambda_0/2a)^2}}=\frac{120\pi}{1.8}\ (\Omega)$

匹配段电介质中，$k_{z2}=\sqrt{\varepsilon_r'\left(\frac{2\pi}{\lambda_0}\right)^2-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}=\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{\varepsilon_r'-(\lambda_0/2a)^2}$

特征阻抗：$Z_{c2}=\frac{\omega\mu_0}{k_z'}=\frac{\omega\mu_0}{\frac{2\pi}{\lambda_0}\sqrt{\varepsilon_{r2}-(\lambda_0/2a)^2}}=\frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{r2}-0.36}}\ (\Omega)$

对于 1/4 波长变换器，有：$Z_{c2}^2=Z_{c0}Z_{c1}$，即：$\frac{(120\pi)^2}{\varepsilon_{r2}-0.36}=\frac{120\pi}{0.8}\cdot\frac{120\pi}{1.8}$，

解得：$\varepsilon_{r2}=1.8$

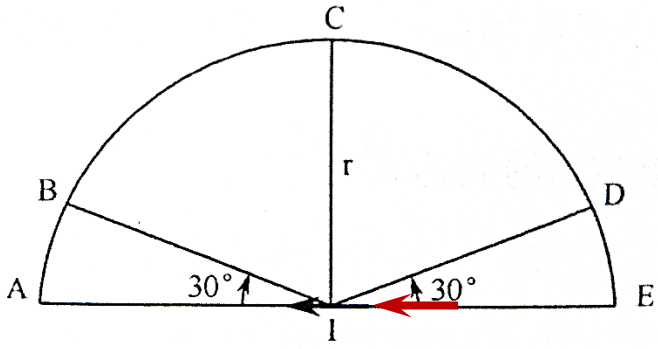
由此得匹配段的波导波长为 $\lambda_{g2}=\frac{2\pi}{k_{z2}}=\frac{\lambda_0}{\sqrt{\varepsilon_{r2}-(\lambda_0/2a)^2}}=\frac{3}{1.2}=2.5$ (cm)

所以匹配段（变换器）的长度 l 为 $l=\lambda_{g2}/4=0.625$ (cm)

五、（20 分）已知一电流元长 l=1cm，其上电流 I=1A，工作频率 f=300MHz。

（1）设电流元平放在纸面上，求距离 r=100m 处 A，B，C，D，E 各点的电场强度（幅度数值）并在图上标示出极化方向。

（2）若电流元垂直纸面，其余条件不变，再求各点电场强度大小及标明极化方向。



解：

因为 f = 300 MHz，所以 λ = 1 m，r = 100 m，$r >> \lambda/2\pi$，即 A，B，C，D，E 各点在电基本振子的远场区。

$$\mathbf{E}=\boldsymbol{\theta}_0\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\frac{jkle^{-jkr}}{4\pi r}\sin\theta,$$

$$|\mathbf{E}|=\sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}\frac{kl}{4\pi r}\sin\theta=120\pi\frac{l}{2\lambda r}\sin\theta=\frac{60\pi l}{\lambda r}\sin\theta=0.01884\sin\theta\ \text{(V/m)}=18.84\sin\theta\ \text{(mV/m)}$$

（1） A 点：θ=0°，E_A = 0

B 点：θ=30°，$|E_B|$= 9.42 mV/m

C 点：θ=90°，$|E_C|$= 18.84 mV/m

D 点：θ=150°，$|E_D|$= 9.42 mV/m

E 点：θ=180°，E_E= 0

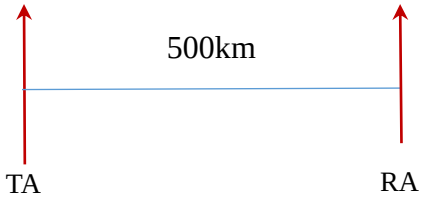
A，B，C，D，E 各点的极化方向为图中各点的圆弧切线方向，即把红色箭头当成正 z 方向，各点的**θ方向**

（2） 若电流元垂直纸面向外，则 A，B，C，D，E 各点在 H 平面上，θ=90°，各点场强相同，且为最大值$|E_{max}|$= 18.84 mV/m，极化方向均垂直于纸面向内。

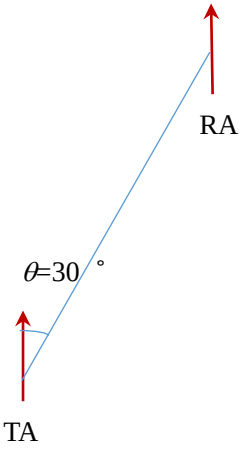
六、(21 分)两个无耗、电小尺寸偶极子天线平行放置相距 500 km，一个作发射，一个作接收，两天线之间连线与偶极子垂直，即 $\theta = 90°$，发射天线发射功率 1 kW，频率 200 MHz，求：（1）在两天线连线方向上的天线增益。

（2）接收天线能接收到多少功率？

（3）若两天线连线与偶极子不垂直，比如 $\theta = 30°$ 则此时接收天线能接收到多少功率？



(第 1,2 小题)



(第 3 小题)

解：

（1）$\theta = 90^\circ$，$G_D = \frac{3}{2}\sin^2\theta = 1.5$

（2）$f = 200\text{MHz}$，$\lambda = \frac{c}{f} = 1.5\text{m}$

天线有效面积：$A_e = \frac{G_D\lambda^2}{4\pi} = 0.2686\ (\text{m}^2)$

到达接收处电磁波功率率密度：$\langle S_r \rangle = G_D \frac{P}{4\pi r^2} = 4.775\times10^{-10}\ (\text{W/m}^2)$

接收天线能接收到功率：$P_R = A_e \langle S_r \rangle = 1.28\times10^{-10}\ (\text{W})$

（3）$\theta = 30^\circ$，发射天线 $G_{TD} = \frac{3}{2}\sin^2\theta = \frac{3}{8}$，接收天线 $G_{RD} = \frac{3}{2}\sin^2\theta = \frac{3}{8}$

所以此时接收天线能接收到功率：$P_R' = \frac{1}{16}P_R = 8\times10^{-12}\ (\text{W/m}^2)$

二、计算简答题（共 20 分， 每题 5 分）

1、简述有效介电常数的物理意义，写出介质（μ, ε）填充的宽边为 a，窄边为 b 的矩形波导的 TE_{10} 模式的有效介电常数的表达式。

答：有效介电常数是指电磁波沿着某个方向传播的波数等效于电磁波在介电常数为有效介电常数的均匀介质中的波数。矩形波导 TE_{10} 模，有效介电常数 $\varepsilon_{eff}=(\frac{k_z}{k_0})^2=\frac{\omega^2\mu\varepsilon-(\frac{\pi}{a})^2}{\omega^2\mu_0\varepsilon_0}$

2、为检测矩形波导 TE_{10} 模纵向场分布，要将检测电场的探针伸入波导并沿波导纵向移动，为此需在波导壁开纵向槽。问此槽应开在什么位置？并说明理由

答：此槽应开在矩形波导宽边中心。工作在 TE_{10} 模的矩形波导的宽边中心只有纵向电流，所以开槽不切断电流，不会扰动波导内的场分布。

3. 非极化波从介质 1（ε_1、μ_0）入射到介质 2（ε_2、μ_0），问该系统什么条件下可以得到极化波，说明得到的是什么极化波，并说明理由？

答：非极化波是 TE 波和 TM 波的组合。当非极化波以布儒斯特角从介质 1（ε_1、μ_0）入射到介质 2（ε_2、μ_0）时，TM 波反射系数为 0。所以反射波只剩下 TE 波。即非极化波以布儒斯特角入射，反射波为 TE 极化波。

4. 色散的物理意义？以矩形波导为例，说明材料色散、波导色散和模式色散？

答：色散描述相速与频率的关系。如果是波导，则描述波导的纵向传播常数与频率之间的关系。矩形波导 $k_{zmn}=\sqrt{\omega^2\mu(\omega)\varepsilon(\omega)-\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2-\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$

材料色散是由于波导中填充介质的 ε、μ 与频率有关引起的。

模式色散是由于波导中不同的模式，即 m、n 不同，使得 kz 与频率的关系不同

波导色散则是跟波导本身结构参数如 a、b 有关。

二、简答题（每题 6 分，共 36 分）

1. 简述电磁波群速和相速的物理意义？什么情况下群速等于相速？

答：相速：单一频率的正弦电磁波的等相面在介质中传播的速度。

群速是指波的包络传播的速度。实际系统的信号总是由许多频率分量组成，在色散介质中，各单色分量将以不同的相速传播，因此要确定信号在色散介质中的传播速度就发生困难，为此引入群速的概念，它描述信号的能量传播速度。在无色散介质中，群速等于相速。

2. 什么是位移电流？它是如何引入的？位移电流与传导电流有何本质上的区别？

答：位移电流是电位移矢量对时间的变化率，它是为了消除电荷守恒定律与安培环路定理之间的矛盾而引入的。

传导电流是真实电流，会产生焦耳损耗，而位移电流不是真实电流，不会产生功率损耗。

3. 什么是均匀平面波？在理想介质中，均匀平面波具有什么传播特性？

答：波阵面（等相位面）为无限大平面且波阵面上各点的场强相同的电磁波称为均匀平面波。理想介质中均匀平面波的传播特性是：TEM 波、电场与磁场同相位、振幅不变（无衰减）、相速度与频率无关（非色散）。

4. 什么是 TEM 波、TE 波和 TM 波？

答：TEM 波也称之为“横电磁波”，是指在传播方向上没有电场和磁场分量的电磁波。也就是说，TEM 波的电场和磁场都分布在和传播方向垂直的平面中。

TE 波也称为“横电波”，是指在传播方向上有磁场分量但无电场分量的电磁波。

TM 波（即物理光学中的 p 波）指在传播方向上有电场分量但无磁场分量的电磁波，也称“横磁波”。

5. 试解释各向异性介质的含义并举一实例。

答：沿不同方向上的介质，其 μ、ε、σ 等特性各不相同，在不同方向外加电场作用下，介质对外表现出的特性也不同，这样的介质即为各向异性介质。

各向异性介质是相对于各向同性介质而言的。也就是说，各向异性的介质，其 μ、ε 或 σ 是张量，与方向有关，如等离子体、铁氧体等。

6. 写出简单介质中复数形式的麦克斯韦方程组。

解：简单介质中的麦克斯韦方程组为：

$$\nabla \times E = -j\omega B$$
$$\nabla \times H = J + j\omega D$$
$$\nabla \cdot D = \rho_v$$
$$\nabla \cdot B = 0$$

有耗介质中的电磁波以及坡印廷矢量的计算：

拿到题目先判断是否满足：$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\gg 1$（是否良导电）

若不满足则有$\tilde{k}=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\left(1-\mathrm{j}\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon}\right)$，$k_r=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$，$k_i=\frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}$，$\varphi=\arctan\frac{k_i}{k_r}$

一般情况题目满足条件，有$\tilde{k}=\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}(1-\mathrm{j})$，$k_r=k_i=\sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}}$，$\varphi=\frac{\pi}{4}$

趋肤深度$\delta=\frac{1}{k_i}=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$

波阻抗$\tilde{\eta}=\frac{\omega\mu}{\tilde{k}}$

波长$\lambda=2\pi/k_r$，相速度$v_p=\omega/k_r$

此时若已知电场，则磁场表达式为，注意此时电场磁场有相差φ

$\widetilde{H}=\frac{1}{|\eta|}\vec{k}_0\times\widetilde{E}\cdot e^{-\mathrm{j}\pi/4}$，$\vec{H}=\frac{1}{|\eta|}e^{-\vec{k}_i\cdot\vec{r}}\overline{E}_0\cos\left(\omega t-\vec{k}_r\cdot\vec{r}-\pi/4\right)$

进而也可求得坡印廷矢量：

$\tilde{S}=\widetilde{E}\times\widetilde{H}^*$，$\bar{S}=\overline{E}\times\overline{H}$，$\left\langle\bar{S}\right\rangle=\frac{1}{2}\mathrm{Re}\left\{\widetilde{E}\times\widetilde{H}^*\right\}$

其他相关公式：

$$\widetilde{H}=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu}\nabla\times\widetilde{E}$$

$$\widetilde{E}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\nabla\times\widetilde{H}$$

对于TE波（垂直极化）：

$$\overline{E}=\frac{1}{\omega\varepsilon}\overline{H}\times\vec{k},\ Z=\eta=\frac{\omega\mu}{k_z}$$

对于TM波（水平极化）：

$$\overline{H}=\frac{1}{\omega\mu}\vec{k}\times\overline{E},\ Z=\eta=\frac{k_z}{\omega\varepsilon}$$

介质分界面、极化情况与布儒斯特角：

先给出相关公式：

折射定律：$\sqrt{\varepsilon_1}\sin\theta_1=\sqrt{\varepsilon_2}\sin\theta_2$

$k_x=k_1\sin\theta_i,\ k_{z1}=\sqrt{k_1^2-k_x^2}=k_1\cos\theta_i$

$k_{z2}=\sqrt{k_2^2-k_x^2}=\sqrt{k_2^2-k_1^2\sin^2\theta_i}$

对于TE分量（垂直极化）一般E 沿y方向：

$$Z_1=\frac{\omega\mu}{k_{z1}},\ Z_2=\frac{\omega\mu}{k_{z2}}$$

$$\Gamma=\frac{E_y^r}{E_y^i}=\frac{k_{z1}-k_{z2}}{k_{z1}+k_{z2}},\ T=\frac{E_y^t}{E_y^i}=1+\Gamma$$

$$\vec{E}_y^i=\vec{y}_0E_0e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z1}z)},\ \vec{E}_y^r=\vec{y}_0\Gamma E_0e^{-\mathrm{j}(k_xx-k_{z1}z)},\ \vec{E}_y^r=\vec{y}_0TE_0e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z2}z)}$$

$$\vec{H}_x^i=-\vec{x}_0\frac{E_0}{\eta_1}e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z1}z)},\ \vec{H}_x^r=\vec{x}_0\Gamma\frac{E_0}{\eta_1}e^{-\mathrm{j}(k_xx-k_{z1}z)},\ \vec{H}_x^r=-\vec{x}_0T\frac{E_0}{\eta_2}e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z2}z)}$$

$$\vec{H}^i=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu}\nabla\times\vec{E}_y^i,\ \vec{H}^r=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu}\nabla\times\vec{E}_y^r,\ \vec{H}^t=-\frac{1}{\mathrm{j}\omega\mu}\nabla\times\vec{E}_y^t$$

对于TM分量（水平极化）一般H 沿y方向：

$$Z_1=\frac{k_{z1}}{\omega\varepsilon_1},\ Z_2=\frac{k_{z2}}{\omega\varepsilon_2}$$

$$\Gamma=\frac{E^r}{E^i}=-\frac{H_y^r}{H_y^i}=\frac{\varepsilon_1k_{z2}-\varepsilon_2k_{z1}}{\varepsilon_1k_{z2}+\varepsilon_2k_{z1}},\ T=\frac{H_y^t}{H_y^i}=1-\Gamma$$

$$\vec{H}_y^i=\vec{y}_0H_0e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z1}z)},\ \vec{H}_y^r=-\vec{y}_0\Gamma H_0e^{-\mathrm{j}(k_xx-k_{z1}z)},\ \vec{E}_y^r=\vec{y}_0TH_0e^{-\mathrm{j}(k_xx+k_{z2}z)}$$

$$\vec{E}^i=\frac{1}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\nabla\times\vec{H}_y^i,\ \vec{E}^r=\frac{1}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\nabla\times\vec{H}_y^r,\ \vec{E}^t=\frac{1}{\mathrm{j}\omega\varepsilon}\nabla\times\vec{H}_y^t$$

以下题为例进行记录：

2、（20 分）一均匀平面波$\mathbf{E}(\mathbf{r})=\left(j\mathbf{x}_0+\mathbf{y}_0 2\text{-}j\sqrt{3}\mathbf{z}_0\right)e^{-j(ax+bz)}\mathrm{V/m}$，自空气中向$\mu=\mu_0$，$\varepsilon=3\varepsilon_0$的介质中斜入射，z=0 的平面是空气和介质的交界面，已知工作波长$\lambda=3.14$ 米，求:

(1) 说明入射波的极化状态；

(2) 若反射波为线极化波，入射角应为多大？

(3) 入射波矢 k_1 的表达式（求出 a, b，然后写出波矢）

(4) 反射波的电场表达式

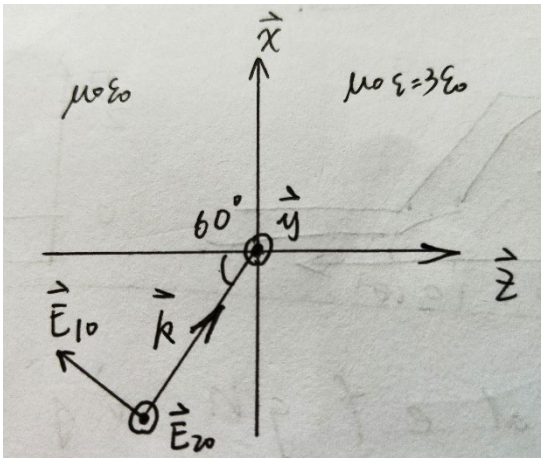
(1)

对于这种波矢k中带参数的，先通过平面波这一条件求解参数关系

$\vec{E}_0\cdot\vec{k}=\mathrm{j}a-\mathrm{j}\sqrt{3}b=0,\ a=\sqrt{3}b$

并将电场分解为两个分量$\vec{E}_{10}=\mathrm{j}\vec{x}_0-\mathrm{j}\sqrt{3}\vec{x}_0,\ \vec{E}_{20}=2\vec{y}_0$

画出电场两个分量以及波矢k的方向示意图如下：



注意在分解电场的时候要使得两分量 $\overline{E}_{10}\times\overline{E}_{20}$ 的方向为波矢 k 的方向

由此判断极化情况：$\dfrac{E_{20}}{E_{10}}=-\mathrm{j}$,是右旋圆极化

(2)

圆极化波入射，反射波为线极化波，说明满足布儒斯特角

布儒斯特角 θ_b：TM波（水平极化）全透射，反射波只有TE 波（垂直极化）

垂直极化：垂直于所取的主截面（入射面），在此题中即垂直于xOz平面的 $\overline{E}_{20}$

$$\theta_i=\theta_b=\arctan\sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}=\arctan\sqrt{\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}=\arctan\sqrt{3}=60^\circ$$

(3)

$$\lambda=3.14=\pi,\ k=2\pi/\lambda=2,\ k_x=a=\sqrt{3},\ k_z=b=1$$

$$k=\sqrt{3}\vec{x}_0+\vec{z}_0$$

(4)

由于满足布儒斯特角，因此只有TE 分量 $\overline{E}_{20}$ 发生反射

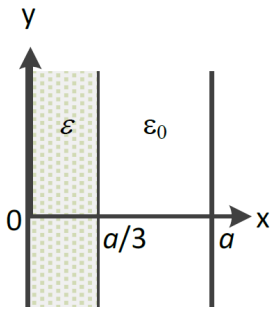
$$k_x=\sqrt{3},\ k_{z1}=1,\ k_{z2}=\sqrt{k_2^2-k_x^2}=\sqrt{\varepsilon k_1^2-k_x^2}=3$$

$$\Gamma=\frac{k_{z1}-k_{z2}}{k_{z1}+k_{z2}}=-\frac{1}{2}$$

$$\overline{E}^r=\overline{E}_y^r=-\vec{y}_0e^{-\mathrm{j}\left(\sqrt{3}x-z\right)}$$

平板介质波导横向谐振原理

以下图为例：



$$Z_{in}=Z_c\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_c\tan(kl)}{Z_c+\mathrm{j}Z_L\tan(kl)},\ Y_{in}=Y_c\frac{Y_L+\mathrm{j}Y_c\tan(kl)}{Y_c+\mathrm{j}Y_L\tan(kl)}$$

$$k_{x1}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}$$

$$k_{x2}=\sqrt{k_2^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}$$

$$Y_1=\frac{k_{x1}}{\omega\mu},\ Y_2=\frac{k_{x2}}{\omega\mu}$$

取定参考面为：$x=a/3$，从$x=0$处和$x=a$处向参考面阻抗变换

同时认为在$x=0$处和$x=a$处是平板介质波导的导体边界，视为短路$Y_L=\infty$

$$\overleftarrow{Y}=Y_1\frac{\infty+\mathrm{j}Y_1\tan(k_{x1}a/3)}{Y_1+\mathrm{j}\infty\tan(k_{x1}a/3)}=-\mathrm{j}Y_1\cot(k_{x1}a/3)$$

$$\overrightarrow{Y}=Y_2\frac{\infty+\mathrm{j}Y_2\tan(2k_{x2}a/3)}{Y_2+\mathrm{j}\infty\tan(2k_{x2}a/3)}=-\mathrm{j}Y_2\cot(2k_{x2}a/3)$$

色散方程：$\overleftarrow{Y}+\overrightarrow{Y}=0$，化简得：

$$\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}\cot\left(a\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}/3\right)+\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}\cot\left(2a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}/3\right)=0$$

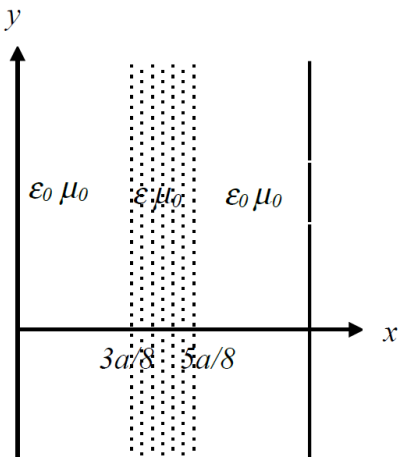
在$\varepsilon=4\varepsilon_0,\mu=\mu_0$条件下求截止频率，截止时满足$k_z=0$

$$\sqrt{\varepsilon}\cot\left(a\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0}/3\right)+\sqrt{\varepsilon_0}\cot\left(2a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/3\right)=0$$

$$2\cot\left(2a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/3\right)+\cot\left(2a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/3\right)=0$$

$$\cot\left(2a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/3\right)=0,\ \omega=3\pi/4a\sqrt{\varepsilon_0\mu_0},\ f=\omega/2\pi$$

遇到如下图所示的对称介质，可使用对称面开路/短路技巧：



介质关于$x=a/2$处对称，并且对称面开路$Y_L=0$

$k_{x1}=\sqrt{k_1^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}$

$k_{x2}=\sqrt{k_2^2-k_z^2}=\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}$

$Y_1=\dfrac{k_{x1}}{\omega\mu},\ Y_2=\dfrac{k_{x2}}{\omega\mu}$

取定参考面为：$x=3a/8$，从$x=0$处和$x=a/2$处向参考面阻抗变换

同时认为在$x=0$处是平板介质波导的导体边界，视为短路$Y_L=\infty$

$$\overleftarrow{Y}=Y_1\frac{\infty+\mathrm{j}Y_1\tan\left(3k_{x1}a/8\right)}{Y_1+\mathrm{j}\infty\tan\left(3k_{x1}a/8\right)}=-\mathrm{j}Y_1\cot\left(3k_{x1}a/8\right)$$

$$\overrightarrow{Y}=Y_2\frac{0+\mathrm{j}Y_2\tan\left(k_{x2}a/8\right)}{Y_2+\mathrm{j}0\tan\left(k_{x2}a/8\right)}=\mathrm{j}Y_2\tan\left(k_{x2}a/8\right)$$

色散方程：$\overleftarrow{Y}+\overrightarrow{Y}=0$，化简得：

$$\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}\cot\left(3a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu-k_z^2}/8\right)-\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}\cot\left(a\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu-k_z^2}/8\right)=0$$

在$\varepsilon=9\varepsilon_0,\mu=\mu_0$条件下求截止频率，截止时满足$k_z=0$

$$\sqrt{\varepsilon_0}\cot\cot\left(3a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/8\right)-\sqrt{\varepsilon}\tan\left(a\sqrt{\omega^2\varepsilon\mu_0}/8\right)=0$$

$$\cot\left(3a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/8\right)-3\tan\left(3a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/8\right)=0$$

$$\cot\left(3a\sqrt{\omega^2\varepsilon_0\mu_0}/8\right)=\sqrt{3},\ \omega=4\pi/9a\sqrt{\varepsilon_0\mu_0},\ f=\omega/2\pi$$

波导：

在自由介质中电磁波参数为：$\lambda\ \omega\ v$

截止条件：$k_t^2=\omega_c^2\mu\varepsilon=\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$

截止波长：$\lambda_c=2\pi/k_t=\frac{2\pi}{\sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2+\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}}$

截止频率：$f_c=v/\lambda_c$

$k_z=\sqrt{\omega^2\mu\varepsilon-k_t^2}$

波导中的相速度：$v_p=\frac{\omega}{k_z}=\frac{v}{\sqrt{1-\lambda^2/\lambda_c^2}}$

波导中的群速度：$v_g=\frac{d\omega}{dk_z}=v\sqrt{1-\lambda^2/\lambda_c^2}$

定义波导中等相位面的间距为波导波长：$\lambda_g=\frac{v_p}{f}=\frac{\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2/\lambda_c^2}}$

可见在波导中：$v_p>v>v_g,\ v_p\cdot v_g=v^2$

波导中的波阻抗：$Z_{mn}=\eta\frac{\lambda_g}{\lambda}=\frac{\omega\mu}{k_z},$ 等效波阻抗：$Z_{emn}=\frac{b}{a}Z_{mn}$

TE_{10}模：$\lambda_c=2a$

传输线：

$$Z_{in}=Z_c\frac{Z_L+\mathrm{j}Z_c\tan(kl)}{Z_c+\mathrm{j}Z_L\tan(kl)}$$

$$\rho=\frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}=\frac{|U_{\max}|}{|U_{\min}|},\ |\Gamma|=\frac{\rho-1}{\rho+1}$$

注意此处z 的方向为源端指向负载端

$$\Gamma(z)=\Gamma(0)e^{\mathrm{j}2kz}=|\Gamma|e^{\mathrm{j}(\varphi(0)+2kz)}$$

$$Z(z)=Z_c\frac{1+\Gamma(z)}{1-\Gamma(z)}=Z_c\frac{Z(0)-\mathrm{j}Z_c\tan(kz)}{Z_c-\mathrm{j}Z(0)\tan(kz)}$$

$$\Gamma(z)=\frac{Z(z)-Z_c}{Z(z)+Z_c}$$

$$U(z)=(1+\Gamma(z))U^ie^{-\mathrm{j}kz},\ I(z)=(1-\Gamma(z))\frac{U^i}{Z_c}e^{-\mathrm{j}kz}$$

传输功率：$P=\frac{1}{2}\frac{|U_{\max}|^2}{\rho Z_c}=\frac{1}{2}|U_{\max}||I_{\min}|$

天线：

天线增益、有效面积：

偶极子天线有效面积：$A_e=\dfrac{3\lambda^2}{8\pi}$

偶极子天线方向性：$G_D=\dfrac{3}{2}\sin^2\theta$

传输方程：发射天线馈入功率P_t 天线增益G_t 距离r

r处功率密度：$P_{trans}=\dfrac{P_tG_t}{4\pi r^2}$

接收天线有效面积：A_{er}，接收（最大）功率：$P_{r,\max}=P_{trans}A_{er}=\dfrac{\lambda^2}{(4\pi r)^2}P_tG_tG_r$

天线方向性与有效面积之间的关系：$G_D=\dfrac{4\pi}{\lambda^2}A_e$

天线增益取dB是取$10\log_{10}$

天线辐射场公式：

电基本振子：$\overline{E}=\bar{\theta}_0\eta\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr}}{4\pi r}\sin\theta,\ \overline{H}=\bar{\phi}_0\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr}}{4\pi r}\sin\theta$

线天线：$\overline{E}=\bar{\theta}_0\eta\dfrac{\mathrm{j}ke^{-\mathrm{j}kr}}{4\pi r}\sin\theta U(\theta)$

短振子天线：$U(\theta)=\dfrac{1}{2}I(l_1+l_2)$

中心激励天线：$U(\theta)=I\dfrac{2}{k\sin^2\theta}\left[\cos\left(\dfrac{kl}{2}\cos\theta\right)-\cos\left(\dfrac{kl}{2}\right)\right]$

天线镜像：

垂直放置电基本振子的镜像

根据镜像原理，可等效于在导体平面下方处也有同相的天线

$\overline{E}=\bar{\theta}_{10}\eta\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr_1}}{4\pi r_1}\sin\theta_1+\bar{\theta}_{20}\eta\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr_2}}{4\pi r_2}\sin\theta_2$

在远区，可认为$\bar{\theta}_{10}\approx\bar{\theta}_{20}=\bar{\theta}_0$，$\theta_1\approx\theta_2=\theta$，$\left|\vec{r}_1\right|\approx\left|\vec{r}_2\right|=r$

$\overline{E}=\bar{\theta}_0\eta\dfrac{\mathrm{j}kIl}{4\pi r}\sin\theta\left(e^{-\mathrm{j}kr_1}+e^{-\mathrm{j}kr_2}\right)$

再近似$r_1\approx r-h\cos\theta$，$r_2\approx r+h\cos\theta$

$\overline{E}=\bar{\theta}_0\eta\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr}}{2\pi r}\sin\theta\cos(kh\cos\theta)$

$\overline{H}=\bar{\phi}_0\dfrac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr}}{2\pi r}\sin\theta\cos(kh\cos\theta)$

方向函数为：$f(\theta,\phi)=2\sin\theta\cos(kh\cos\theta)$

以下图所示题目进一步分析镜像天线：

4、（15 分）如图所示，完纯导体（xy 平面）上垂直放置或水平放置一根电基本振子天线，分别为 L_1 和 L_2，这两种情况下，已知天线中心与导体的距离均为λ/2，电基本振子天线由同一个源激励，激励功率相等，中心激励电流均为 I_0。试求：

（1） 根据镜像原理，分别画出这两种情况下，天线关于完纯导体的镜像；

（2） 分别求这两情况下，天线与镜像组成的天线阵的阵因子；

（3） 分别求这两种情况下天线电场的辐射方向函数。

（1）垂直放置

可等效于在导体平面下方处也有同相的天线

$$\vec{E}=\vec{\theta}_0\eta\frac{\mathrm{j}kIle^{-\mathrm{j}kr}}{2\pi r}\sin\theta\cos\left(kh\cos\theta\right)=\vec{\theta}_0\eta\frac{\mathrm{j}kI_0L_1e^{-\mathrm{j}kr}}{2\pi r}\sin\theta\cos\left(\pi\cos\theta\right)$$

阵因子：$F\left(\theta\right)=2\cos\left(\pi\cos\theta\right)$

方向函数为：$f\left(\theta,\phi\right)=2\sin\theta\cos\left(\pi\cos\theta\right)$

（2）水平放置

可等效于在导体平面下方处有一反相 的天线

此时用单个偶极子天线的公式合成比较麻烦，不妨直接套用阵列天线模型

$d=\lambda,\ N=2,\ \psi=\pi$

$$\vec{E}=\vec{\theta}_{x0}\frac{\mathrm{j}k\eta e^{-\mathrm{j}kr}}{4\pi r}\sin\theta_x\cdot U\left(\theta_x\right)\cdot 2\cos\left(\pi\cos\gamma_x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\vec{E}=\vec{\theta}_{x0}\frac{\mathrm{j}k\eta e^{-\mathrm{j}kr}}{4\pi r}\sin\theta_x\cdot I_0L_2\cdot 2\cos\left(\pi\cos\gamma_x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\vec{E}=\vec{\theta}_{x0}\frac{\mathrm{j}k\eta I_0L_2e^{-\mathrm{j}kr}}{2\pi r}\sin\theta_x\cos\left(\pi\cos\gamma_x+\frac{\pi}{2}\right)$$

注意到$\gamma_x=\theta,\ \sin\theta_x=\sqrt{1-\sin^2\theta\cos^2\phi}$

阵因子：$F\left(\theta\right)=2\cos\left(\pi\cos\theta+\frac{\pi}{2}\right)$

方向函数为：$f\left(\theta,\phi\right)=2\sqrt{1-\sin^2\theta\cos^2\phi}\cos\left(\pi\cos\theta+\frac{\pi}{2}\right)$

天线阵列：

选择题：

麦克斯韦方程组相关：

$$\begin{cases}\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho_e dV\\ \oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\\ \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0\\ \oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_s \vec{J}\cdot d\vec{S}+\int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\end{cases}\qquad \begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_e\\ \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0\\ \nabla\times\vec{H}=\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\end{cases}\qquad \begin{cases}\nabla\cdot\widetilde{D}=\widetilde{\rho}_e\\ \nabla\times\widetilde{E}=-j\omega\widetilde{B}\\ \nabla\cdot\widetilde{B}=0\\ \nabla\times\widetilde{H}=\widetilde{J}+j\omega\widetilde{D}\end{cases}$$

$$\nabla\cdot\vec{J}=-\frac{\partial\rho_e}{\partial t}\qquad \nabla\cdot\widetilde{J}=-\mathrm{j}\omega\widetilde{\rho}_e$$

介质2为完纯导体$\sigma_2=\infty$

介质分界面法矢量$\vec{n}_0$由2指向1

$\vec{J}_s=\vec{n}_0\times\vec{H}_{1t}$

$\vec{D}_{1n}=\sigma_s\cdot\vec{n}_0$

1. 时变的电场和磁场互相激励，彼此为源，由近及远向外传播
2. 任意矢量场可以由其散度、旋度和边界条件唯一地确定
3. 满足波动方程的场不一定满足麦克斯韦方程组
4. 平面波在导电介质中传播等相位面为无限大平面
5. 平面波以某不为零的角度由介质 1 入射到介质 2，反射波为零的必要条件：**入射波电场与入射面平行**
6. 均匀平面波在与波传播方向垂直的无限大平面内，电场和磁场的方向、振幅和相位都相同
7. 均匀平面波是 TEM 波
8. 在均匀介质中传播的平面波**不一定**都是均匀平面波
9. 理想导体表面的垂直入射，合成波的**相位沿传播方向不连续**，半波损失相位差 π
10. 坡印廷矢量不一定垂直于电场强度矢量
11. 电场切向连续；电位移矢量法向连续；磁场强度切向连续；磁感应强度法向连续
12. 均匀平面波从波阻抗为 Z1 的无耗介质垂直入射至波阻抗为 Z2 的无耗介质，若 Z1>Z2，则两种介质中电磁波功率的时间平均值的关系为**相等**
13. 时变场中，矢量位 A 和标量位 Φ 二者是由**洛仑兹条件**相互联系
14. 用于**微波炉加热食物的容器**，其材料的主要特点是**导电率很小**
15. **线性物质**是指 $\varepsilon\ \mu\ \sigma$ 与 E、B 的强度无关
16. 在**各向异性介质**中，**D、B** 和 **k** 的方向相互垂直
17. 一恒定磁场 H_0 加在铁氧体上，一线极化平面波以波矢 k 为 H_0 方向入射铁氧体，测得透射波的极化方向旋转了 30°。如果在铁氧体后面放置理想导体，将透射波全反射，再次透过氧体后，反射波的极化方向相对于入射波为 **旋转了 60°度**
18. 如图所示，一理想导体平板前 **λ/8** 处放置一个与水平方向成 **45°**的金属栅，若一**水平极化**的平面波入射，则反射波**左旋圆极化波**
19. 上题中改为 **λ/4**，反射波为**垂直极化波**
20.

21. **四分之一波板**

定义$k_e = k_0\sqrt{\varepsilon_e} = k_0 n_e$, $k_e = k_o\sqrt{\varepsilon_o} = k_0 n_o$

$k_B = |k_e - k_o|$, $\lambda_B = \dfrac{2\pi}{k_B}$

两束光相位差:$\varphi = k_B d$, 当$\varphi = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ 时出射圆极化波，$d = \dfrac{1}{4}\lambda_B = \dfrac{\lambda}{4\Delta n}$

一平面波以垂直光轴的方向入射单轴电各向异性介质，电磁波的极化方向与光轴成 45 度。已知各向异性介质的 o 光折射率为 no，e 光折射率为 ne，Δn=|no-ne|，则介质厚度为（ $\dfrac{\lambda}{4\Delta n}$**的奇数倍** ）时，出射的电磁波为**圆极化波**。

如果厚度为$\dfrac{\lambda}{2\Delta n}$出射的电磁波为**线极化波，极化方向旋转了 90 度**

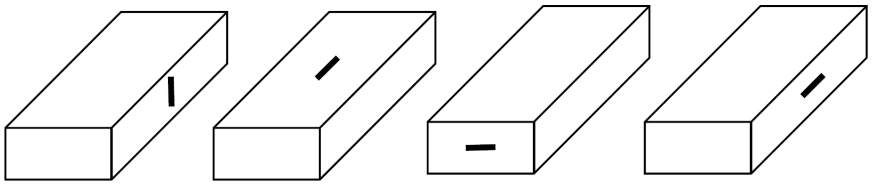
22.

传输线、波导、谐振腔：

23. 一段传输线，其中电压驻波系数恒定为ρ，沿线各参考面上能出现的**最大电纳**为

$b_{\max} = \pm\dfrac{1}{R} = \dfrac{\rho^2 - 1}{2\rho}$

24. 特征阻抗为 Z0 的均匀无耗传输线上传输行驻波，驻波系数为 ρ，其**电压波腹处**（电压最大处）的输入阻抗为 **ρz₀**，**电压波节处为 z₀/ρ**
25. 如果源内阻为实数，只要负载与源内阻相同，就能利用任意特征阻抗的 TEM 模传输线在全波段实现行波传输。**是错误的**
26. 在传播 TE10 模的矩形波导中，当填充介质（εrε0，μ0）后（εr＞1），设工作频率不变，则其特征阻抗将**变小**
27. 矩形波导中传播模式的有效介电常数**小于**填充介质的介电常数
28. 圆波导不适合用来做传输系统
29. 汽车在隧道中接收不到电台信号，是因为隧道可等效成圆波导，而信号频率在此圆波导截止频率以下
30. 圆波导中 TE 模表示为 TEmn 时，m 表示场沿圆周分布的驻波数，n 表示场沿半径分布的半驻波数或场的最大值个数
31. 圆波导的 TE11 模和矩形波导的 TE10 模场分布类似
32. 圆波导 TE_{0n} 与 TM_{1n} 模式简并
33. 圆波导除了 TE_{0n} 与 TM_{0n} 模式外都存在极化简并，场结构相同，极化面旋转 90°/m
34. 二个金属空腔谐振器，形状尺寸完全相同，一个材料是铝，一个材料是铜，品质因素铜腔大
35. 用铁锤敲打矩形空腔谐振器的顶部，使之略有**凹陷**，问其谐振频率**变大**
36. 一圆柱空腔谐振器，在其内部放入一小块介质，问其谐振频率**变小**
37. 下列四个由空气填充的矩形谐振腔，谐振于 TE102 模式，在壁上不同位置开同样尺寸的狭缝，问品质因素 Q 最小的是 **C**



A　　B　　C　　D

38. **谐振腔中插入青草叶子：**

插入青草相当于增大谐振腔损耗，即增大G_0，增大了g_0'

$\beta>1$，$g_0'<1$，当青草逐渐插入，g_0'先小于 1 后大于 1，因此反射系数的模先减小后增大，反射功率$p_r=\left|\Gamma_u\right|^2$先减小后增大，曲线先下降后上升。

$\beta<1$，$g_0'>1$，当青草逐渐插入，g_0'单调增大，因此反射系数的模单调增大，反射功率$p_r=\left|\Gamma_u\right|^2$单调增大，曲线单调上升。

39. 一个 10GHz 的飞机雷达，其所采用的窄波束扫描天线，安装在一个电介质天线罩后面，将天线罩近似看成无耗平板介质板（雷达波束垂直入射），$\varepsilon_r=4$，则其厚度为多少时，对雷达波束没有反射。（1.5cm）
可以认为是横向谐振，$kd=n\pi$，d=0.75cm 的整数倍

即$d=\dfrac{\lambda_0}{2\sqrt{\varepsilon_r}}$的整数倍，$\lambda_0$当前频率电磁波的真空波长

40.

光纤：

41. 光纤是一种介质光波导，其包层折射率必须比纤芯低，从而实现全内反射
42. 梯度光纤中的模间色散要比阶跃光纤小得多，因而具有更高的传输带宽
43. 光纤可以单模工作在 LP01，**LP01 模不具有低频截止**的特性
44. 光纤中传播的电磁波是准 TEM 模
45. 数值孔径较大光纤传输带宽较小
46. 数值孔径较大光纤聚光能力较强
47. 数值孔径较大光纤模间色散较大
48. 数值孔径较大纤芯和包层相对折射率差较大

天线：

49. 天线增益考虑了天线材料中的欧姆损耗，而天线方向性则没有
50. **天线增益**表示天线把输入功率集中辐射的程度，**而不是**馈入天线电磁信号的放大倍数
51. 有一个二单元天线阵，两个单元为线天线，沿 z 轴排列，相隔距离为 d，天线的激励幅度相同，相位差为ψ，哪种情况下，沿 z 轴的辐射为零　$\psi=\dfrac{\pi}{2},d=\dfrac{\lambda}{4}$
52. 如图所示，有两个电基本振子，分别沿 X 和 Y 轴分布。设电流分别为 coswt 和 sinwt，长度皆为 Δl。忽略振子间的耦合。则+X 轴上和+Z 轴上远场点的电场极化状态分别为　(线极化；右旋圆极化)